

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Centro Tecnológico - CTC
Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas - DEPS

Gustavo Guidoni

Título: Um problema de VRP: alocação de técnicos em uma empresa de telecomunicações,
levando em conta tempos estocásticos e janelas de tempo.

Florianópolis
2020

Gustavo Guidoni

Título: Um problema de VRP: alocação de técnicos em uma empresa de telecomunicações, levando em conta tempos estocásticos e janelas de tempo.

Trabalho Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia de Produção Mecânica do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito para a obtenção do título de Bacharel/Licenciado em Engenharia de Produção Mecânica.

Orientador: Prof. Sérgio Fernando Mayerle

Florianópolis

2020

Ficha de identificação da obra

Guidoni, Gustavo

Um problema de VRP: alocação de técnicos em uma empresa de telecomunicações, levando em conta tempos estocásticos e janelas de tempo. / Gustavo Guidoni ; orientador, Sérgio Fernando Mayerle, 2020.

73 p.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Graduação em Engenharia de Produção Mecânica, Florianópolis, 2020.

Inclui referências.

1. Engenharia de Produção Mecânica. 2. Problemas de atribuição.. 3. Alocação de técnicos.. 4. VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows).. I. Mayerle, Sérgio Fernando. II. Universidade Federal de Santa Catarina. Graduação em Engenharia de Produção Mecânica. III. Título.

Gustavo Guidoni

Este Trabalho Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de “Engenheiro Mecânico” e aprovado em sua forma final pelo Curso de Engenharia de Produção Mecânica.

Florianópolis, 03 de Dezembro de 2020.

 Documento assinado digitalmente
Guilherme Ernani Vieira
Data: 19/12/2020 06:20:31-0300
CPF: 888.311.759-04
Prof. Guilherme Ernani Vieira, Dr.
Coordenador do Curso

Banca Examinadora:

 Documento assinado digitalmente
Sergio Fernando Mayerle
Data: 19/12/2020 08:44:42-0300
CPF: 344.463.119-72
Prof. Sérgio Fernando Mayerle, Dr.
Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

 Documento assinado digitalmente
Ricardo Faria Giglio
Data: 18/12/2020 21:03:56-0300
CPF: 304.078.978-36
Prof. Ricardo Faria Giglio, Dr.
Avaliador
Universidade Federal de Santa Catarina

 Documento assinado digitalmente
Ricardo Villarroel Dávalos
Data: 18/12/2020 22:43:12-0300
CPF: 932.328.619-20
Prof. Ricardo Villarroel Dávalos, Dr.
Avaliador
Universidade Federal de Santa Catarina

Dedico este trabalho à minha mãe, Beatriz, e ao meu pai, Roberto, por todo amor, apoio e ensinamentos concedidos por eles, ao long da minha vida e do meu desenvolvimento como pessoa.

Também gostaria de dedicá-lo aos meus irmãos, Alexandre e Caroline, e aos meus amigos.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Mayerle, cuja ótima orientação não só possibilitou a realização do presente trabalho, mas também foi uma rica fonte de novos conhecimentos e aprendizados.

Gostaria de agradecer ao Marco Jardim que forneceu os dados utilizados neste trabalho e explicou como a empresa operava. Sem esse suporte, o estudo realizado não teria sido possível.

RESUMO

O presente trabalho é um estudo de caso sobre o processo de alocação de técnicos a tarefas em uma empresa de telecomunicações. Criou-se um modelo matemático que representa o processo em questão para um dado período, enquadrando a situação apresentada como pertencendo a um caso de problema de roteirização de veículos com janelas de tempo e tempos estocásticos. Implementou-se tal modelo computacionalmente, com o intuito de realizar uma alocação eficiente das tarefas, de modo a garantir o cumprimento do prazo das mesmas, ao mesmo tempo em que busca-se reduzir os custos operacionais e balancear as horas dedicadas à empresa entre os técnicos. Com a aplicação do modelo proposto e a análise dos resultados obtidos, foi possível recomendar mudanças no sentido de melhorar o desempenho operacional da empresa. Desta forma foi observado a possibilidade de reduzir o número de técnicos, avaliar o impacto de programas de treinamento, além da realização de um melhor controle em como as tarefas são realizadas.

Palavras-chave: Problemas de atribuição. Alocação de técnicos. VRPTW. Tempos estocásticos. Técnicos polivalentes. Cumprimento de Prazo. Reduzir custos operacionais. Redução da variância.

ABSTRACT

The presente work is a case study about the scheduling process of technicians to service bookings of a telecommunications company. A mathematical model was created in order to represent the referred process, framing the situation as belonging to the family of VRPTWs (*Vehicle Routing Problem with Time Windows*) with stochastic times. Such a model was implemented via computer with the purpose of building an efficient schedule, guaranteeing that tasks are completed on time, as well as pursuing lower operational costs and a fairer distribution of work hours among technicians. By applying the proposed model and analyzing the subsequent results, it was possible to make some recommendations in order to enhance the company's performance. So it was observed the possibility of reducing the number of technicians, evaluate the impact of training programs and the realization of a better control of the way in which task are executed.

Keywords: Matching problems. Scheduling technicians. VRPTW. Stochastic times. Multifunctional technicians. Respecting due dates. Operational costs reduction. Variance reduction.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Esquema de alocação de tarefas	36
Figura 2 - Esquema de custos para alocação de tarefas.	38
Figura 3 - Esquema de distâncias.	40
Figura 4 - Cálculo da penalidade por realização da tarefa fora do prazo.....	42
Figura 5 - Curvas de custo (Grupo real de técnicos).....	51
Figura 6 - Probabilidade de cumprimento de prazo (Grupo real de técnicos)	51
Figura 7 - Probabilidade de cumprimento de prazo (homogêneo x real).....	53
Figura 8 - Custo total com horas extras (homogêneo x real)	54
Figura 9 - Probabilidade de cumprimento de prazo (diferentes variâncias).....	55
Figura 10 - Custo total com horas extras (diferentes variâncias).....	56
Figura 11 - Custo total com transporte.....	57
Figura 12 - Média e desvio padrão do banco de horas.....	58
Figura 13 - Função de excesso esperada..	65

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Coeficientes da equação polinomial.....	65
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

VRP	Vehicle Routing Problem
PO	Pesquisa Operacional
TSP	Travel Salesman Problem
DARP	Dial-a-Ride Problem
TRP	Travel Repairman Problem
GRASP	Greedy Randomized Adaptive Search Procedure
FLS	Fast Local Search
GLS	Guided Local Search
VRTPW	Vehicle Routing Problem with Time Windows

LISTA DE SÍMBOLOS

b_s	Início da janela do <i>slot</i>
e_s	Fim da janela do <i>slot</i>
K	Grupo de técnicos
k	Técnico
S	<i>Slot</i>
I_s	Grupo de tarefas disponíveis para alocação no <i>slot</i> S
i	Tarefa que pode ser alocada
z	Função objetivo
c_{ik}	Pseudo-custo de se alocar a tarefa i ao técnico k
x_{ik}	Variável binária que indica se a tarefa i é realizada pelo técnico k
$\sum$	Somatório
$\forall$	Para todo
$\in$	Pertencente
$\geq$	Maior ou igual
$\leq$	Menor ou igual
j	Última tarefa alocada a um técnico
β	Custo por quilometro percorrido
o_{ji}	Distância de j até i
o_{jc}	Distância de j até a casa do técnico
o_{ic}	Distância de i até a casa do técnico
p_{ik}	Tempo de execução da tarefa i pelo técnico k
N	Distribuição normal
u_{ik}	Média
σ_{ik}	Desvio padrão
γ	Constante utilizada no cálculo da penalidade de janela
L	Horário limite para que uma dada tarefa termine e seja considerada dentro do prazo
τ_{jk}	Horário de término da tarefa j , realizada pelo técnico k
t_{ji}	Tempo de viagem de j a i
e_i	Término da janela agendada para a tarefa i
$P(x)$	Probabilidade de que x ocorra

b_i	Início da janela agendada para a tarefa i
b_j	Início da janela agendada para a tarefa j
e_j	Término da janela agendada para a tarefa j
$E(x)$	Valor esperado de x
$\bar{h}$	Valor esperado do excesso de horas trabalhadas em relação ao final da jornada de trabalho
$f(x)$	Função de densidade de probabilidade de x
B_k^d	Início da jornada de trabalho do técnico k no dia d
E_k^d	Fim da jornada de trabalho do técnico k no dia d
λ_k	Custo de uma hora extra
$\eta(z)$	Função de excesso esperada para um dado limiar z
X	Variável aleatória
BH_k^d	Valor do banco de horas do técnico k no dia d
e_k^d	Horário de saída (término da última tarefa) do técnico k no dia d
b_k^d	Horário de entrada do técnico k no dia d
$b_s^{almoço}$	Início da janela de almoço
$e_s^{almoço}$	Término da janela de almoço

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	CONTEXTUALIZAÇÃO	15
1.2	PROBLEMÁTICA	16
1.3	IMPORTÂNCIA	16
1.4	OBJETIVOS.....	16
1.4.1	Objetivo geral	16
1.4.2	Objetivos específicos.....	16
1.5	LIMITAÇÕES.....	17
1.6	METODOLOGIA	17
1.7	ESTRUTURA DO TRABALHO	18
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	18
2.1	O PROBLEMA E SUA TAXONOMIA	18
2.2	PERÍODOS E JANELAS DE TEMPO	19
2.3	PROBLEMAS DETERMINÍSTICOS	20
2.4	PROBLEMAS ESTOCÁSTICOS.....	21
2.5	COMPORTAMENTOS ESTÁTICO E DINÂMICO	22
2.6	FORMAS DE ABORDAGEM E SOLUÇÃO	24
2.7	O TRATAMENTO DA ROTEIRIZAÇÃO E ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NA LITERATURA	25
2.7.1	Considerações iniciais.....	25
2.7.2	GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) e outras heurísticas em um problema de Técnico Viajante.....	26
2.7.3	Alocação, roteirização, formação de times e polivalência	28
2.7.4	A FLS (Busca rápida local) e a GLS (Busca local guiada) (Caso da British Telecom).....	31
2.7.5	Estudo de caso no serviço de técnicos da empresa Sears	32
2.8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	34
3	MODELAGEM.....	35

3.1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	35
3.2	FORMULAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO	36
3.2.1	Modelo proposto	36
3.2.2	Cálculo dos elementos da matriz de custos do primeiro quadrante	39
3.2.3	Cálculo de h	43
3.3	BALANCEAMENTO DAS HORAS DE TRABALHO E INTERVALO DE ALMOÇO	44
3.4	ALGORITMO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ATRIBUIÇÃO	45
4	Aplicação do Modelo e estudo de cenários	47
4.1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	47
4.2	OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS.....	47
4.3	RESULTADOS	49
4.3.1	Valores observados	49
4.3.2	Situação real	49
4.3.3	Situação com técnicos homogêneos	52
4.3.4	Situações com redução da variância	54
4.3.5	Custo de transporte	56
4.3.6	Banco de Horas	57
5	CONCLUSÃO.....	59

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A empresa estudada oferece serviços de manutenção ou instalação de cabeados destinados a telefones, internet e televisões em inúmeras residências da Grande São Paulo. A sua operação consiste no agrupamento de equipes formadas por um ou mais técnicos em áreas de atuação, determinadas por meio de contratos negociados com uma empresa cliente. Trata-se de uma empresa já consolidada no mercado que procura fornecer um serviço de alto nível cujo monitoramento é dado por certos indicadores de desempenho, como a porcentagem de agendamentos atendidos dentro do prazo previamente estabelecido com os clientes interessados, respeitando as janelas de tempo nas quais são divididas o turno de trabalho diário. Na totalidade, a empresa tem em média um cumprimento de 85% da sua agenda nas diversas regiões nas quais ela atua, com a exceção de uma. De acordo com a base de dados do time operacional, a área que compreende os clientes da Vila Guilherme, na Grande São Paulo, apresenta um cumprimento de aproximadamente 80% dos serviços previamente marcados (no caso, de manutenção), cuja origem pode estar atrelada a diferentes fatores: ociosidade excessiva de alguns técnicos; número de staff insuficiente para a região; má formação de times, ou a existência de um sistema de agendamento que poderia ser melhorado.

Tendo em vista esse desvio do nível de serviço médio esperado, foi feito o presente trabalho com o intuito de tratar o problema, além de tentar encontrar possíveis melhorias, por meio da aplicação de conceitos e ferramentas derivadas da área de pesquisa operacional focados na solução de problemas do tipo “VRP” (em inglês, Vehicle Routing Problem), ou seja, situações que tenham a roteirização de servidores (técnicos; entregadores; caminhões, etc) como uma das prioridades a serem trabalhadas. Geralmente, problemas que levam esse rótulo são de natureza combinatorial e considerados “*NP-hard*”, cuja solução possui um alto grau de dificuldade, necessitando-se recorrer a algoritmos computacionais que possam tentar fazer frente a eles. Os membros desse grupo podem ser diferenciados de acordo com a forma na qual eles são modelados e as características que devem ser levadas em conta. Na literatura, pode-se encontrar aqueles que são estáticos ou dinâmicos, com ou sem janelas de tempo, com terceirização ou utilização de horas extras, cuja demanda e os tempos de serviço são tratados de forma determinística ou estocástica, entre outros que serão discutidos na seção 2.

1.2 PROBLEMÁTICA

Para o caso da empresa, foi considerado um problema de “VRP” com janelas de tempo, técnicos com habilidades distintas, tempos de execução estocásticos e os agendamentos dos serviços realizados. O desafio está na alocação das tarefas agendadas para um dado dia aos técnicos disponíveis, de maneira a garantir um maior cumprimento de prazo e reduzir o custo total da operação, respeitando restrições de tempo, compatibilidade entre técnicos e tarefas, entre outras.

1.3 IMPORTÂNCIA

Existe uma grande gama de situações reais que podem ser modeladas como sendo problemas de roteirização (VRP) ou algum de seus derivados. Por exemplo, nos casos em que se deseja agilizar a resposta do serviço de ambulâncias a chamadas de emergência, ou mesmo naqueles em que o objetivo é aumentar a eficiência com a qual empresas como a Amazon ou a DHL realizam suas entregas. Sendo assim, o presente trabalho pode servir como base para a aplicação futura de ferramentas aqui utilizadas, mesmo não se tratando de um quadro idêntico, e também como um exemplo prático da utilidade da PO na modelagem e tratamento de problemas concretos.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo geral

Construir um modelo matemático/computacional para alocação de técnicos em uma empresa de prestadora de serviços de infraestrutura de telecomunicações, com o intuito de reduzir custos, melhorar o índice de tarefas cumpridas no prazo, além de distribuir de modo equitativo a carga de trabalho entre seus colaboradores.

1.4.2 Objetivos específicos

- Levantar os elementos relevantes ao processo decisório em questão e analisar o contexto no qual o mesmo se encontra inserido;

- Estabelecer um conjunto de indicadores para avaliar a qualidade das soluções obtidas (média da probabilidade de cumprimento de prazo das tarefas, custo total com horas extras, quantidade de horas dedicadas por cada técnico à empresa, etc);
- Propor um modelo matemático para a alocação das tarefas agendadas aos técnicos;
- Implementar modelo através de ferramentas computacionais;
- Avaliar a eficácia e adequação do modelo ao problema em questão, por meio da análise dos resultados obtidos pela aplicação do mesmo.

1.5 LIMITAÇÕES

. O presente trabalho não busca uma solução ótima e geral para o problema explicitado, mas sim resultados coerentes e circunscritos ao contexto apresentado, da mesma forma como não afirma expor a única forma de abordá-lo. Os resultados e análises não podem ser generalizados para períodos mais longos de operação (como um ano, por exemplo), assim como a validade e abrangência dos mesmos vão perdendo força conforme as condições que circunscrevem o problema real se tornam mais complexas. Dito isso, vale ressaltar dificuldades que surgiram ao longo do desenvolvimento desse trabalho, como: ausência de dados e o surgimento de dúvidas e necessidade de novas informações quando o trabalho já estava em andamento.

1.6 METODOLOGIA

O presente trabalho trata dados quantitativos de maneira a criar um modelo para se chegar a uma solução do problema real inicialmente descrito. De acordo com Cauchick et al. (2010), uma pesquisa quantitativa pode ser classificada em quatro tipos: pesquisa axiomática descritiva; axiomática normativa, empírica descritiva e empírica normativa. Para resolução da problemática exposta nas seções iniciais, são propostos modelos matemáticos baseados em adaptações de modelos encontrados na literatura, procurando alcançar uma melhoria do sistema. Segundo Cauchick et al. (2010), essas são as características típicas de uma pesquisa quantitativa axiomática normativa, fornecendo assim uma definição mais específica do

método aplicado nesse trabalho. Por fim, o modelo matemático proposto foi aplicado em um estudo de caso de uma empresa do ramo de telecomunicações.

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho possui cinco seções, sendo a primeira delas a introdução. Depois vem a seção referente à revisão bibliográfica e, na sequência, a parte que trata da construção do modelo proposto para o problema em questão. Então tem-se uma seção para a aplicação do modelo e os consequentes resultados. Por fim, vem a conclusão do trabalho junto com algumas recomendações e, posteriormente, as referências utilizadas.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 O PROBLEMA E SUA TAXONOMIA

Problemas de roteirização ou alocação formam um grupo que pode ser repartido em níveis e sub-níveis, tendo em vista suas características quanto ao contexto, aos objetivos e partes que compõe o sistema que se deseja representar por meio de um modelo. Tais particularidades se refletem na modelagem por meio da definição de variáveis, restrições e funções-objetivo relativamente distintas. Com o intuito de se expressar essa variedade de uma maneira mais clara, que facilite o enquadramento de situações reais, é realizada uma primeira divisão dos problemas em três tipos: roteirização, alocação e roteirização com alocação (BODIN et al., 1983).

O primeiro deles geralmente trata do estabelecimento de rotas entre os pontos que devem ser visitados por uma entidade (BODIN et al., 1983). Um dos problemas emblemáticos dessa categoria é o TSP (Traveling Salesman Problem), que consiste na formação de uma rota a ser percorrida por um caxeiro-viajante (entidade) de modo que todos os n clientes (pontos), que estão espacialmente distribuídos, sejam atendidos (visitados) e o custo do processo (no caso seria a distância total percorrida) seja mínimo (JAILLET, 1988). Já, o segundo tipo faz referência a restrições temporais, ou seja, aos tempos em que as visitas deveriam ocorrer (BODIN et al., 1983). Essas seriam caracterizações mais gerais relativas ao escopo de cada situação, o que acaba sendo um pouco vago em alguns casos. No entanto, Bodin acabou

criando uma taxonomia mais consistente que propunha uma segunda divisão em face à traços mais particulares que deveriam ser representados ao se modelar um certo problema. A existência de janelas de tempo, a consideração do sistema ser dinâmico ou não, o horizonte de tempo considerado e como a demanda se comporta (determinística ou estocásticas) são exemplos desses traços e serão discutidos em sequência nessa seção.

Como comentado anteriormente, problemas de roteirização e alocação são de origem combinatorial e normalmente muito difíceis de se resolver. Quanto mais diversificada for a classificação do problema (de acordo com o que foi discutido acima), maior será o número de restrições às quais o problema estará submetido, demandando um maior esforço computacional que pode até inviabilizar a obtenção de resultados satisfatórios.

2.2 PERÍODOS E JANELAS DE TEMPO

Em problemas como o TSP, a preocupação gira em torno de fatores físicos (distâncias, capacidade da(s) entidade(s) e pontos a serem visitados. Agora, pode-se pensar na criação de roteiros otimizados para cada dia contido em um dado horizonte de tempo, que determinem a periodicidade com a qual as entidades (veículo(s) ou pessoa(s)) visitam os pontos de demanda (clientes), o que caracteriza problemas de roteirização (FRANCIS, 2006).

Além disso, lidar com momentos mais adequados para atender um cliente pode ser mais uma restrição a ser levada em conta. Aqueles que requerem um dado serviço ou entrega de produto podem estabelecer que os mesmos sejam realizados dentro um tempo mínimo de início e um *deadline* para a sua conclusão (SOLOMON, 1987). Pode-se também pensar em empresas que imponham tal limitação, como prestadores de serviços bancários ou de correio e aquelas que promovem a coleta de resíduos industriais, por exemplo (SOLOMON, 1987). Tais intervalos são representados como sendo “janelas de tempo”, cuja violação pode acarretar em: insatisfação por parte do cliente; uso de horas extras (ÇAKIRGIL et al, 2020); terceirização do serviço (CORDEAU et al, 2010), entre outros. Logo, a modelagem de problemas com esse aspecto possui penalizações para eventuais transgressões.

Segundo Bodin (1983), a maior complexidade gerada pela consideração de janelas de tempo se deve ao fato de não ser mais possível, para boa parte dos casos, dizer que um serviço ‘B’ possa ser realizado pela mesma entidade após a conclusão de um serviço ‘A’, já que não se sabe a priori qual será de fato a duração deste último. Uma outra mudança é na existência

de novas variáveis de custo, como: tempo ocioso, caso um prestador de serviço chegue no local antes do tempo mínimo, e perdas por serviços (SOLOMON, 1987), ou entregas, que apresentaram atraso ou que simplesmente não foram realizados.

No trabalho de Çakirgil et al (2020), que consiste na formação de times formados por técnicos e a alocação deles para realizar um determinado serviço em uma rede de energia elétrica, o período para a conclusão de uma dada tarefa é delimitado pela existência de *deadlines* que são estabelecidos pela própria empresa, de acordo com regras internas da mesma e outras regulamentações. Tsang e Voudouris (1997) delimitaram que as tarefas deveriam ser realizadas ou dentro do período da manhã ou durante a tarde, sendo horas de trabalho fora desses turnos consideradas horas extras. Enquanto Xu (2001) faz uso de dois tipos de janelas de tempo: aquela definida de acordo com a disponibilidade e preferências do cliente, e uma outra indicando o turno de trabalho diário. Esse artigo, assim como o presente trabalho, trata da alocação de técnicos de uma empresa de telecomunicações a roteirização das tarefas a serem realizadas por eles. Todavia, para o nosso caso, os agendamentos de serviço estão restritos a seis *slots* diários.

Outro estudo similar foi realizado por Cordeau et al (2010), no qual é desejada uma melhor alocação de técnicos e tarefas, também em uma empresa de telefonia, sob restrições que dizem respeito à adequação entre as somas das habilidades dos membros de um time e aquilo que é demandado pela tarefa a qual ele será alocado, além de limitações temporais: cada tarefa deve ser iniciada e concluída no mesmo dia (representando uma janela de tempo), caso contrário ela será terceirizada. Essa última restrição é ainda reforçada pela existência de relações de precedência entre algumas tarefas.

Janelas de tempo também desempenham um papel essencial em problemas do tipo DARP (*Dial-a-Ride Problem*). Um bom exemplo dessa aplicação pode ser encontrada no artigo escrito por Jaw et al (1986), no qual se deseja gerar roteiros para veículos que devem pegar um passageiro em um certo ponto e levá-lo até outro, procurando respeitar os horários de coleta ou entrega desejados por ele. Criou-se, então, um modelo no qual um dos objetivos é fazer com que o desvio entre os horários reais e aqueles desejados não ultrapassem um certo valor, que expressa o tamanho do intervalo de tempo no qual o horário com desvio deve estar contido (JAW et al, 1986).

2.3 PROBLEMAS DETERMINÍSTICOS

Aplicações simples de modelos de roteirização, como o TSP, trabalham com inputs já estabelecidos, ou seja, os valores referentes às demandas e às distâncias já são de conhecimento da empresa antes da definição das rotas (JAILLET 1988). Ao se conhecer previamente os tempos de deslocamento, tempos de serviço, demandas, serviços requisitados, tamanho das janelas de tempo, entre outros fatores, em casos de roteirização e alocação, se fala que o problema em questão é determinístico. Nos trabalhos de Çakirgil et al. (2020), Xu and Chiu (2001), Cordeau et al. (2010), Weigel e Cao (1999), referentes a problemas envolvendo prestadores de serviço técnico, as durações de cada tarefa, os tempos de deslocamento entre dois pontos a serem atendidos e as janelas de tempo são conhecidas a priori. Solomon (1987) também é outro a utilizar valores determinísticos em seus algoritmos para a solução de problemas de roteirização e alocação com janelas de tempo.

2.4 PROBLEMAS ESTOCÁSTICOS

Um problema de roteirização é dito estocástico, quando as demandas nos nós (pontos a serem servidos) é desconhecida e representada por uma variável aleatória que obedece a uma certa distribuição de probabilidade, sendo os roteiros definidos sem saber exatamente a quantidade a ser atendida em cada ponto (STEWART et al., 1982). Pensando no caso de uma frota de veículos de capacidade limitada na qual cada um deles deve receber um roteiro, a desinformação em relação aos valores das demandas pode gerar dois problemas: uso excessivo de veículos para atender uma baixa demanda (uso desbalanceado de recursos), ou a impossibilidade do veículo cumprir seu roteiro por não ter capacidade suficiente para atender a demanda total do mesmo (insatisfação por parte do cliente) (STEWART et al, 1982). Esse último é geralmente tratado pelo uso de uma penalização presente na função objetivo, porém, para casos em que isso não seja possível, é utilizada uma restrição chamada de “*chance constraint*” que determina um intervalo de segurança para a probabilidade de uma rota desrespeitar a capacidade máxima de um determinado agente/veículo (BODIN et al, 1983). Para a situação de uma frota de veículos, um depósito, clientes com demandas incertas e o desejos de minimizar a distância total percorrida, Bertsimas e Ryzin (1990) propõe uma abordagem que consiste na elaboração de um roteiro prévio à minimização da distancia esperada, ou seja, estabelece-se uma rota e deslocamentos adicionais são inseridos para contabilizar possíveis retornos ao depósito por falta de capacidade. Na medida em que algumas demandas se tornam conhecidas, o veículo pode pular clientes que não necessitam

ser atendidos naquele dia e aqueles com demanda igual a zero (BERTSIMAS e RYZIN, 1990).

Além do problema relativo à demanda desconhecida, Goel et al (2019) levam em conta incertezas com relação aos tempos de serviço em um problema com janelas de tempo. Nesse caso, serviços mais demorados ou eventuais necessidades de retornar ao depósito podem levar ao desrespeito das restrições temporais impostas por janelas de tempo (GOEL et al, 2019). Já, em Chen et al (2017), os tempos de serviço variam de forma determinística (de acordo com uma curva de aprendizado dos técnicos), enquanto que as demandas tem um comportamento estocástico, sendo conhecidas somente no início de cada período (dia) de atividades (trata-se de um problema de múltiplos períodos no qual as alocações de técnicos a tarefas ocorrem no início de cada dia). Explorando outras variáveis, Nielsen et al (2014) expõem um problema no qual os tempos de deslocamento entre um dado nó i e um outro nó j são inicialmente desconhecidos, mas que seguem uma função probabilística que leva em conta o tempo no qual um veículo parte do nó de origem. No mesmo trabalho, apresenta uma abordagem para resolver problemas com essas características nos quais deve-se definir uma rota logo no início. É realizada uma relaxação do problema para um modelo de programação dinâmica, no qual existem instantes de tempo nos quais se decide qual será o nó sucessor de acordo com o estado do sistema no momento e os possíveis futuros cenários, culminando na geração de múltiplas rotas que são então ranqueadas de acordo com seus respectivos custos totais.

2.5 COMPORTAMENTOS ESTÁTICO E DINÂMICO

Os problemas descritos como “estáticos” são aqueles em que se tem toda a informação necessária antes de montar os roteiros, sendo ela imutável ao longo do tempo (LARSEN, 2001). Já nos caracterizados como “dinâmicos” nem toda a informação relevante está disponível previamente ao planejamento das rotas e alocações, sendo também variável com o tempo (LARSEN, 2001). Tendo em vista essa mudança constante do estado de um problema dinâmico, Larsen (2001) ressalta importância de um sistema que esteja sempre atualizando as informações para que decisões adaptativas sejam tomadas, já que a solução que era anteriormente considerada como ótima, não será para a nova situação do momento. Em face à incerteza relacionada às condições futuras de determinado caso, segundo Larsen (2001), é necessário um processo decisório periódico tendo em vista o curto prazo e que

demonstra uma alta velocidade de reação, culminando com a demanda de respostas computacionais mais rápidas. Diferentemente do caso estático, no qual o processo e armazenagem de informação é feito de forma centralizada, uma estrutura mais descentralizada, na qual os próprios condutores de veículos realizem a captação e processamento dos dados, por exemplo, pode ser mais interessante conforme a dinamicidade do problema aumenta (LARSEN, 2001).

Psaraftis (1980) propõe uma solução, fazendo uso de programação dinâmica, para o problema DARP (*Dial-a-Ride Problem*) com um veículo e cujas viagens requisitadas pelos passageiros podem ter diferentes origens e destinos (*Many-to-Many*), dividindo-o em um caso estático e outro dinâmico. Na primeira situação, em um instante t um dado motorista recebe uma lista de passageiros e a sequência na qual eles devem ser atendidos, sendo somente possível atender a novos pedidos de serviço depois da conclusão deles (PSARAFTIS, 1980). Já no caso dinâmico, passageiros vão sendo adicionados ao roteiro do motorista na medida em que novas chamadas são recebidas, realizando em cada um desses momentos uma nova roteirização de acordo com os inputs atualizados, sem levar em conta aquilo que já ocorreu em instantes anteriores (PSARAFTIS, 1980). Isso possibilita uma maior flexibilidade nas respostas às mudanças constantemente sofridas pelo problema, por meio da criação de roteiros mais apropriados para cada estado atual, porém deve-se criar mecanismos para que determinados clientes com condições desfavoráveis e que, logo, tem uma baixa prioridade na roteirização, não sejam sempre deferidos pelo processo de otimização (PSARAFTIS, 1980).

O tratamento de problemas de roteirização e de alocação de maneira dinâmica reflete melhor o que ocorre sob circunstâncias reais e, graças aos avanços tecnológicos que promovem um melhor monitoramento do sistema e uma maior velocidade de transmissão e tratamento de informação, tem sido o foco de vários trabalhos acadêmicos. Dentre eles: a construção de um sistema de resposta dinâmico para a alocação e realocação de ambulâncias a chamados de emergência estudado por Gendreau et al. (2001); a alocação de técnicos ao longo do dia em resposta as demandas que vão surgindo ao longo desse período e levando em conta o caráter dinâmico dos tempos de conclusão de cada tarefa, assim como os tempos de deslocamento entre pontos de serviço, analisada por Borenstein et al. (2010); Ferrucci et al. (2013) apresenta um sistema dinâmico para a alocação e roteirização para o caso de entregas de produtos com urgência (no caso são jornais) com o intuito de reduzir a insatisfação do cliente relativa a possíveis atrasos, que também se baseia em distribuições estatísticas de chamadas anteriores para melhor posicionar os entregadores face às possíveis localidades de

clientes futuros (no curto prazo); Outro artigo que apresenta essa combinação entre sistemas dinâmicos de resposta e as probabilidades referentes às posições de chamadas que ainda serão feitas é o de Laporte et al. (2014), no qual a inserção de novos clientes e a posição na ordem de atendimento do mesmo depende não só da distância deles em relação a serviços que devem ser feitos com urgência (pelo fechamento próximo da janela de tempo), como também da proximidade de possíveis futuros pedidos de serviço; Em Ichoua et al. (2006), o serviço de coleta de correio vai realizando mudanças nos roteiros de cada carteiro conforme a central vai recebendo ligações e faz o uso de dados probabilísticos para tentar prever os próximos clientes a requisitarem pedidos, tratando esses na roteirização como sendo pontos de serviço fantasma; Bertsimas e Ryzin (1990) lidam com um problema de TRP (Travelling Repairman Problem), tratando-o como um sistema de filas no qual é desejada a minimização do tempo de espera por um serviço. Nesse trabalho, a fila do sistema é continuamente reorganizada de acordo com o surgimento de novos pontos de atendimento.

Enquanto problemas estáticos são resolvidos a priori com os dados disponíveis, os dinâmicos vão sendo resolvidos de acordo com a entrada de novos inputs e, diante disso, seu processo pode ser ilimitado (LARSEN, 2001). Essa dualidade pode ser encontrada em muitas variedades de problemas de roteirização e (ou) alocação, como apresentado na revisão realizada por Gendreau et al. (2013).

2.6 FORMAS DE ABORDAGEM E SOLUÇÃO

Os trabalhos que tratam desse tipo de problema geralmente começam sua abordagem por meio da modelagem matemática do mesmo que, por se tratar de um caso combinatorial, requer normalmente a utilização de computadores para se chegar a uma solução. Como os problemas de roteirização e alocação de maior interesse são do tipo *NP-hard*, ou seja, o esforço computacional para resolve-los cresce exponencialmente com o seu tamanho (GAREY e JOHNSON, 1979), opta-se pelo uso de heurísticas para se obter soluções quase ótimas (BODIN, 1983). Elas consistem em procedimentos matemáticos, normalmente intuitivos, que tornam o processo de resolução muito menos oneroso para o computador e cuja eficácia a eficiência são medidas pela qualidade dos resultados (o quanto eles se aproximam da solução ótima) e pelo empenho da máquina para chegar neles, respectivamente (BODIN, 1983). Enquanto o último fator pode ser avaliado pelo tempo gasto no processo de solução

feito pelo computador, a qualidade do output depende da comparação do mesmo com limites (superior e inferior) para o possível valor de uma solução ideal (BODIN, 1983).

Na literatura, as heurísticas mais comumente encontradas para confrontar o VRP e seus derivados são adaptações ou combinações de: busca local; busca na vizinhança; busca tabu; algoritmo guloso (ou ganancioso); outras meta-heurísticas. Para os casos envolvendo a roteirização e o scheduling de técnicos, Çakirgil et al. (2020) propuseram uma heurística de duas fases (uma meta-heurística seguida por uma busca pela vizinhança); Xu e Chiu (2001) testam uma combinação entre o algoritmo guloso e uma busca local; Cordeau et al. (2010) usam uma adaptação da chamada *large neighborhood search*, em que o grupo de soluções vizinhas é formado por métodos de destruição seguidos de métodos de reparação; Uma rápida busca local sucedida por uma busca local guiada é proposta por Tsang e Voudouris (1997). Diferentemente da maioria dos casos citados, Mayerle (1996) propõe uma solução que, embora não tenha sido usado no tratamento de um VRP, consiste em agrupar as tarefas, que devem ser feitas em paralelo em níveis, sendo cada um tratado como um problema de atribuição entre as entidades (veículos, técnicos, etc) e os jobs. Para cada camada (nível) procura-se obter uma matriz quadrada de custos que minimize o custo total após a alocação das tarefas naquele nível.

2.7 O TRATAMENTO DA ROTEIRIZAÇÃO E ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NA LITERATURA

2.7.1 Considerações iniciais

A alocação e roteirização de técnicos para a prestação de serviço se enquadra no contexto dos problemas VRP. Nesses casos, normalmente deseja-se minimizar custo operacional (distância percorrida; mão de obra necessária, horas extra e número de veículos utilizados) (BODIN et al, 1983) e maximizar o nível de serviço (quantidade de tarefas realizadas) e a satisfação do cliente (respeitando na medida do possível prazos e agendamentos) (FERRUCCI et al, 2013). Em situações de múltiplos objetivos, os autores fazem uso de pesos como forma de priorização ou transformam um objetivo em restrição (*lower* ou *upper bound*) (ÇAKIRGIL et al, 2020). Além disso, esses tipos de problema podem estar sujeitos a diferentes restrições que caracterizam as diferentes classes de VRP (como discutido anteriormente): janelas de tempo; capacidade veicular; habilidades do prestador de

serviço; certas preferências do cliente, como o desejo em ser atendido por um técnico específico por exemplo; leis trabalhistas; normas da empresa, entre outras. Lembrando que essas podem ser tratadas como sendo *soft constraints* (não precisam ser rigorosamente respeitadas) ou *hard constraints* (necessitam ser respeitadas) (KENDALL, 1975). A seguir serão apresentados alguns estudos dos problemas de alocação e roteirização de técnicos como forma de expor diferentes tipos de abordagem sobre o tema e que servirão como base para o presente trabalho.

2.7.2 GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) e outras heurísticas em um problema de Técnico Viajante

Xu e Chiu (2001) escreveram um artigo que avaliava o uso de algumas heurísticas na resolução de um problema de atribuição de tarefas a técnicos, apresentando restrições técnicas, temporais e espaciais. O problema é semelhante ao problema do Caixeiro Viajante com Janelas de Tempo, por isso o nome “Técnico Viajante”. Nele, é desejado delegar, a cada dia, tarefas i (com tempos de processamento p_i constantes) que compõem um conjunto J a técnicos k que formam um outro conjunto K . Deve-se considerar que cada tarefa deve ser iniciada e terminada dentro de um intervalo de tempo $[e_i, l_i]$, dentro de um turno de trabalho $[a_k, b_k]$ (ultrapassar o limite b_k implicaria em custos com horas extra) e o nível de capacitação s_{ik} também devem ser respeitados (XU e CHIU, 2001). Um peso w_i é dado a cada tarefa que ainda não foi concluída como uma forma de priorizar algumas em detrimento de outras, sendo esse valor determinado com base no *deadline* da tarefa, na natureza da mesma e outras informações (XU e CHIU, 2001).

O principal objetivo é a maximização do número de tarefas realizadas durante um determinado período de tempo (no caso, o valor seria relativo ao dia de trabalho), enquanto também é desejada a maximização de z_k . Essa variável representa a diferença de tempo entre a chegada do técnico ao ponto final (após a realização do último serviço alocado para ele naquele dia) e o término do turno diário de trabalho b_k (XU e CHIU, 2001). Isso, de acordo com Xu e Chiu (2001), seria o equivalente a minimizar o tempo total de deslocamento e do tempo ocioso.

Para resolver o problema, aplica-se primeiramente um algoritmo guloso que atribui tarefas aos técnicos de acordo com uma certa lógica. As tarefas a serem alocadas são

ordenadas em sequência decrescente do valor w_i / p_i , usando o valor decrescente de $l_i - p_i$ em caso de empate no procedimento anterior. Feito isso, os técnicos são ordenados de acordo com o nível de capacitação (s_{ik}) para realizar a primeira tarefa da lista anterior. Em caso de empate entre dois ou mais técnicos, estes serão ordenados de acordo com o tempo necessário para cada um deles chegar no local da atividade de maneira crescente. A tarefa é atribuída ao primeiro técnico da lista que não viole a janela de tempo dela, sendo possível a mudança no início de tarefas já programadas, contanto que respeite a janela de tempo das mesmas, com o intuito de melhor acomodar tarefas futuramente alocadas. Após o final do procedimento, quando todas as tarefas tiverem sido alocadas, realiza-se uma etapa extra para melhorar a solução obtida. Um upper bound é determinado para o número de tarefas que um técnico pode fazer por dia (no caso, ≤ 6), buscando-se por consequência a maximização da variável z_k . Depois cria-se uma alocação s para cada técnico, somente se todas as tarefas consideradas para a construção do mesmo (J') possam ser atribuídas ao técnico em questão. Quando sucedido por esta última etapa, o algoritmo recebe o nome de “guloso *plus*”.

Dando prosseguimento, Xu e Chiu (2001) realizam uma busca local, a partir da solução gerada pelo “guloso *plus*”, aplicando os seguintes procedimentos: adição de uma tarefa i , de um conjunto $J \setminus s$, a um schedule s de um técnico k ; troca de tarefa entre técnicos, atribuição de uma tarefa do técnico k para o técnico k' e a troca de uma tarefa i de um técnico k por uma tarefa j que não foi alocada ainda. Esses quatro passos são aplicados repetidamente até que não seja possível alcançar uma melhora da solução atual (o procedimento também pode ser interrompido depois de um determinado intervalo de tempo, retornando a melhor solução encontrada até então).

Por fim, uma heurística GRASP em paralelo é utilizada para abordar o problema. Pelo método GRASP, as tarefas são ordenadas de maneira decrescente de acordo com seus pesos w_i e uma delas é escolhida aleatoriamente a partir de uma lista com n tarefas de maior prioridade, enquanto os técnicos são ordenados da mesma forma que no algoritmo guloso e, de uma lista com m técnicos mais adequados, um é selecionado de maneira randômica para ser responsável pela tarefa determinada anteriormente. Isso é realizado por um driver central que manda as soluções encontradas para outros processadores (por isso o uso do termo “paralelo”) que aplicam uma busca local, anteriormente descrita. Quando não é possível melhorar a solução, o processador requisita uma nova solução do driver central e reinicia o procedimento de busca. O processo todo termina, quando nenhuma melhora é atingida ou quando um certo tempo máximo de processamento é alcançado.

Xu e Chiu (2001) realizam o mesmo experimento com uma versão estendida do modelo inicial do problema do Técnico Viajante, levando em conta fatores como horas extra e a existência de diferentes pontos de início e fim para cada técnico. Para os dois modelos, são estabelecidos *upper bounds* como uma forma de avaliar tanto a solução inicial de cada procedimento heurístico, como as soluções finais. É possível identificar melhores resultados das aplicações do GRASP em paralelo e da heurística gulosa seguida pela busca local em comparação com a simples utilização do algoritmo guloso. Entretanto, enquanto o tempo computacional entre as duas melhores heurísticas foram similares para o caso estendido, o GRASP em paralelo apresentou um tempo de processamento praticamente 50% maior que o utilizado pela heurística gulosa combinada com a busca local.

2.7.3 Alocação, roteirização, formação de times e polivalência

Na vida real, muitos serviços exigem uma combinação de habilidades em diferentes níveis, dificultando a realização por somente um técnico. Sendo assim, foram feitos trabalhos cujo enfoque não era apenas na roteirização e alocação, mas também na formação de times capazes de resolve-las. Çakirgil et. al (2020), por exemplo, escreveram um artigo que aborda um problema envolvendo a atribuição de tarefas a equipes de técnicos que prestam serviços para uma companhia de eletricidade. O objetivo era o de realizar tarefas de maior prioridade mais cedo, na medida em que procurava-se minimizar o custo operacional total. Em termos mais matemáticos, foram definidas duas funções-objetivo que procuravam minimizar a soma total dos produtos entre os pesos das tarefas (refletindo a importância) e seus horários de conclusão (logo, tarefas mais importantes seriam realizadas mais cedo, enquanto que aquelas de menor peso seriam jogadas pro final do turno de trabalho), além de minimizar o custo operacional total, respectivamente. As restrições, por sua vez, estabeleciam janelas de tempo para as tarefas, um turno de trabalho que deveria ser obedecido e a compatibilidade, em tipo e grau, entre as *skills* do time e aquilo exigido pela tarefa a ele alocada.

Diante do que foi dito, Çakirgil et al. (2020) propõem e testam uma heurística de duas fases para encontrar uma solução que seja um ótimo de Pareto (segundo Çakirgil et al. (2020), tal solução é atingida quando a mesma não é dominada por nenhuma outra, levando-se em conta que uma solução s_1 domina outra, s_2 , quando, para todos os objetivos considerados a primeira é pelo menos igualmente boa do que a outra, sendo melhor em pelo

menos um deles). A primeira consiste em um procedimento “*Cluster first, route second*” para se obter uma solução inicial e é dividida em quatro etapas. Inicialmente, são formados clusters de tarefas agrupando aquelas mais próximas, com requisitos similares de habilidades, *deadlines* variados entre si (tanto cedo quanto tarde) e que promovam um melhor balanceamento dos pesos de cada uma. Então, técnicos são delegados a no máximo um cluster de maneira a reduzir a distância total de cada um e manter a razão entre capacidade (número total de técnicos) e demanda (tempo total de serviços) semelhante entre eles, lembrando que a soma total das habilidades dos técnicos deve ser superior ao requisitado pelas tarefas que formam o cluster. Para cada grupo são formados times aos quais se atribuem tarefas, respeitando, novamente, a questão das habilidades e um limite para o número de integrantes, tentando maximizar o número de alocações feitas por time e sabendo que cada técnico pode participar e que alguns ficaram sem time, assim como poderão existir tarefas não alocadas. Já, na terceira etapa, roteiros são criados para cada time, cuja ordenação das tarefas vai depender de um score dado pela razão entre o tempo restante ao *deadline* e o peso da mesma: aquelas com menores scores entram primeiro no roteiro. Por fim tenta-se alocar alguma tarefa até então não alocada a algum dos times, caso possível (ÇAKIRGIL et al., 2010).

A segunda fase da heurística consiste na formação de um conjunto inicial de soluções não dominadas s , denominado por D , a partir de repetidas iterações dos procedimentos descritos na fase um (para gerar as soluções do conjunto). Uma solução do conjunto é, então, aleatoriamente escolhida e ela servirá de base para a construção de soluções s' vizinhas àquelas contidas em D . São criadas até 5 tipos de soluções vizinhas, individualizadas pelo método ao qual a solução base é submetida, como: alteração da ordem das tarefas de um time; troca do posicionamento de alguma tarefa dentro de um roteiro; troca de tarefas entre times, etc. Tudo respeitando as limitações de cada time. Para cada iteração, compara-se s' com s e se decide se D sofrerá alterações (soluções de D dominadas por soluções vizinhas são excluídas, e as dominantes são adicionadas), até que algo próximo a um conjunto de soluções que sejam ótimos de Pareto seja atingido (ÇAKIRGIL et al., 2010). Paralelamente a heurística, as etapas de clusterização, alocação de técnicos aos clusters, formação de times e roteirização realizadas na primeira fase da heurística são aplicadas, como um modelo matemático, usando o software de otimização CPLEX com o intuito de avaliar as vantagens da aplicação do método de busca na vizinhança (ÇAKIRGIL et al., 2010). Após a aplicação de ambos com um input de dados reais e outro com dados encontrados na literatura, percebe-se que o modelo matemático apresenta bons resultados para problemas de pequena dimensão, demorando

muito para encontrar soluções de problema maiores (a partir de cinco técnicos e dez tarefas), enquanto que a heurística, aplicada em JAVA, provou gerar melhorias em relação aos dois objetivos do problema sem pecar no tempo computacional.

Outro trabalho interessante é o realizado por Cordeau et. al (2010), por considerar tarefas com relações de dependência entre si e pela maneira como a formação de times é tratada. É abordado um problema referente a prestação de serviços de telecomunicação em que times de técnicos devem ser formados para realizar tarefas em um determinado dia (tarefas não alocadas são jogadas para o dia seguinte, no qual novos times poderão ser formados) e, de forma semelhante ao artigo escrito por Çakirgil et al. (2010), procura-se alocar o maior número de tarefas de maneira que as de maior prioridade sejam realizadas primeiro. Diferentemente de outros autores, no estudo de Cordeau et. al (2010), as habilidades requisitadas por uma determinada tarefa podem variar entre quatro domínios (tipos) em n níveis diferentes, existindo para cada técnico um vetor q cujo valor na posição x reflete o nível do técnico em um domínio x . Já, para as tarefas, existe uma matrix $p \times q$ em que os valores de cada entrada indicam o número de técnicos com um nível p em um domínio q , sendo que um técnico que, por exemplo, possui um nível 3 no primeiro domínio, também possui os níveis precedentes (1 e 2).

Para a formação dos times é realizado um procedimento heurístico que consiste na escolha de uma tarefa para ser a “tarefa semente” (de acordo com três critérios: nível crítico da tarefa; dificuldade para se criar um time para a mesma; similaridade às tarefas anteriormente definidas como sementes) e técnicos vão sendo designados a um time (inicialmente vazio) que será responsável por ela, de acordo com seguinte procedimento: cada técnico recebe um *score* de acordo com o número de requisitos (nível de um domínio) cobertos por ele; aquele com maior *score* é inserido no time e, para a próxima inserção, subtrai-se da matriz de *skills* da tarefa aquilo que já foi coberto por ele; técnicos são inseridos até que todos os requisitos sejam cobertos e, em caso de empate entre *scores*, opta-se por aquele cuja inserção geraria o menor desperdício de habilidades (níveis de certos domínios que são cobertos pelo técnico, porém não são requeridos pela tarefa) (CORDEAU et. al 2010). Caso ocorra um empate no segundo critério de seleção, decide-se pelo técnico de menor índice. Formados os times, é realizada a alocação das tarefas com base em uma função $g(i,k)$ que indica o quão promissor seria alocar a tarefa i ao time k , levando em conta o número de técnicos que deveria ser acrescentado para realizar a tarefa, o nível crítico da tarefa e a quantidade de *skill* desperdiçada pela alocação extra de integrantes ao time. O resultado da

segunda etapa é, então, utilizado como solução inicial para um processo de busca de vizinhança, com a intenção de melhorá-la (CORDEAU et. al 2010).

2.7.4 A FLS (Busca rápida local) e a GLS (Busca local guiada) (Caso da British Telecom)

As últimas seções apresentaram trabalhos que abordavam o problema de roteirização e alocação de técnicos, nos quais foram aplicados procedimentos de busca local em certo ponto da resolução proposta em cada um deles. Todavia, esse algoritmo pode ficar preso em um ponto de mínimo local (levando em conta os problemas anteriores, nos quais era desejado minimizar uma certa função objetivo) durante a busca por soluções melhores que s na sua vizinhança, deixando de lado locais cujo valor da função é ainda menor. Voudouris e Tsang (1997) trabalharam essa questão em um problema envolvendo a prestação de serviços da British Telecom, no qual era desejado realizar a alocação de um grupo de tarefas a um grupo de engenheiros com a intenção de minimizar o custo total (soma do custo de transporte com os custos de horas extra e tarefas não realizadas). Cada tarefa era caracterizada pelo seu local, duração e tipo, enquanto cada engenheiro era representado pelas coordenadas da sua base (ponto inicial e final da jornada de trabalho), habilidade, limite de horas extra e o turno de trabalho (VOUDOURIS E TSANG, 1997).

Voudouris e Tsang (1997) realizaram a alocação de tarefas seguindo a seguinte lógica:

- Primeiro, para cada tarefa é feita uma lista com os engenheiros qualificados, ordenados de maneira crescente de acordo com a distância da respectiva base ao local do serviço;
- Ordena-se, então, as tarefas que passaram pelo processo de alocação, de maneira que aquelas que podem ser realizadas por menos engenheiros fiquem no começo da lista (colocar essas tarefas para alocar por último aumenta as chances de que não haja engenheiros disponíveis para realizá-las);
- Tenta-se alocar a tarefa no roteiro do primeiro engenheiro da lista criada no primeiro passo;
- Caso possível, é utilizada uma técnica de 2-opt para otimizar o roteiro formado com a adição da tarefa (caso exista opção melhor);

- Não sendo possível a alocação da tarefa para aquele engenheiro, passa-se para o próximo da lista;
- Não sendo viável a alocação para nenhum engenheiro, a tarefa fica sem alocação;
- Tendo-se uma solução inicial, inicia-se um procedimento de busca local por meio da troca de posição entre duas tarefas.

Com o intuito de agilizar o processo computacional, Voudouris e Tsang (1997) aplicam uma “busca local rápida” que vai descartando procedimentos de troca que não promovem melhoras na solução, reduzindo a vizinhança de busca: para uma dada posição, troca-se a respectiva tarefa por todas as outras; caso alguma troca origine um roteiro menos custoso, designa-se à posição analisada o número 1 e a mesma é considerada em futuras trocas, caso contrário ela será marcada com um número 0 e será ignorada pelo processo de busca. Ao ser comparada com procedimentos tradicionais de busca local, o método anterior apresentou reduções significativas no tempo computacional.

Já, para evitar que o algoritmo fique preso em pontos de mínimos locais, é utilizado um procedimento conhecido como “busca local guiada” (VOUDOURIS E TSANG, 1997): ao se alcançar um ponto de mínimo, a função objetivo é reformulada de maneira a penalizar certas características da solução encontrada, fazendo com que, a partir de uma dada iteração e acúmulo de penalizações, ela não seja mais um ponto de mínimo e seja possível dar continuidade ao processo de busca local. Para cada rodada de penalização escolhe-se a característica a ser penalizada, de acordo com uma função de utilidade que é maior conforme maior o custo daquela e quanto menor for a sua penalização acumulada (VOUDOURIS E TSANG, 1997). Ao final do trabalho, os resultados mostraram que a aplicação do GLS (guided local search) foi mais eficiente que os métodos de busca mais utilizados na literatura naquela época.

2.7.5 Estudo de caso no serviço de técnicos da empresa Sears

No âmbito da alocação de técnicos, outro trabalho interessante foi o feito por Weigel e Cao (1999) em cima do setor operacional da empresa Sears. Nele, também foi abordado um problema de entregas, porém o enfoque aqui será na parte relativa ao despacho de servidores, que desejava: maximizar o total de serviços concluídos já na primeira visita; minimizar custos operacionais e aumentar o nível de serviço (WEIGEL e CAO, 1999). Tratava-se de um

problema de grandes proporções, envolvendo 12500 técnicos e uma demanda anual de 15 milhões de serviços cujo dia e intervalo de tempo do agendamento eram estabelecidos de acordo com as preferências do cliente e com o quadro de agendamentos já feitos para a região na qual ele se encontra (WEIGEL e CAO, 1999).

Weigel e Cao (1999) trataram o problema como uma roteirização com janelas de tempo, adicionando às restrições típicas desse tipo de situação (cada cliente deve ser atendido por no máximo um técnico ou time; o serviço deve ser realizado de maneira a respeitar o intervalo de tempo no qual ele foi encaixado; capacidade do veículo, etc) e aquelas menos comuns, como a preferência de um cliente por um dado técnico, os dias de folga, limite de horas extra, entre outras, sendo possível a violação de janelas de tempo sob penalização. Diante disso, foi desenvolvido um solver que primeiro atribuía as tarefas aos técnicos (clusterização) e, em um segundo momento, construía e melhorava as rotas para cada um deles (roteirização), procurando minimizar uma função objetivo que abarcava os seguintes elementos: distância total percorrida, penalização total devido às violações de janelas de tempo e o tempo livre total (WEIGEL e CAO, 1999). Era um processo de solução que poderia ser desmembrado em três partes sequenciais e complementares. Primeiro, eram definidas duas matrizes de distância: uma contendo as distâncias dos pontos inicial, final e o centroide do técnico com relação aos locais de serviço, enquanto a segunda continha as distâncias entre serviços que requeriam conjuntos de habilidades similares (WEIGEL e CAO, 1999). Na sequência, iniciava-se cada roteiro com os pontos final, inicial e centroide dos técnicos, sendo realizado um processo de inserção múltipla para adicionar tarefas a eles, com base nos respectivos custos de inserção (formado por termos que englobam penalizações, distância e tempo livre) (WEIGEL e CAO, 1999). Os *outputs* gerados (roteiros) eram então melhorados pela aplicação de dois procedimentos heurísticos, chamados de *intrarouting* e *interrouting* (WEIGEL e CAO, 1999).

No primeiro, uma tarefa é realocada no roteiro em que ela se encontra, optando-se pela posição de inserção que seja mais custosa e que respeite as *hard constraints* do problema (WEIGEL e CAO, 1999). Já o outro procedimento é realizado de duas maneiras diferentes: removendo a tarefa de um tour e atribuindo-a a outro, ou trocando uma tarefa de um determinado tour com aquela proveniente de outro tour, ambos seguindo os mesmos objetivo e restrições do *intrarouting* (WEIGEL e CAO, 1999). O *intrarouting* é sucedido pelo *interrouting* e técnicas de busca taboo também são utilizadas, pelo fato dessas heurísticas serem tipos de busca local e, portanto, estarem sujeitos a ficar presos em pontos de mínimo

local (WEIGEL e CAO, 1999). No final, os resultados obtidos após a implementação do solver foram positivos: o tempo gasto no processo de roteirização foi reduzido em aproximadamente 80%; o atendimento cresceu em 3% (algo muito representativo, tendo-se em vista a demanda anual anteriormente citada); os gastos com horas extra caíram 15%, a distância total percorrida diminuiu em 6% e o número de centrais de despacho foi de 92 para apenas 6 unidades.

2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo foram apresentadas diversas abordagens do VRP com o objetivo de caracterizar alternativas para resolução do problema de alocação de técnicos em empresas de telecomunicações. Como visto nesta revisão, as abordagens apontadas como forma de resolver o problema geralmente recaem sobre métodos considerados NP, isto é, resolvidos por algoritmos não polinomiais. Não obstante o grau de dificuldade que cada uma das abordagens apresenta, no caso do problema em questão diversos aspectos tratados de modo isolado nos modelos da literatura também estão presentes aqui neste trabalho, tais como: (a) existência de janelas de tempo a serem satisfeitas pela programação das tarefas; (b) consideração de tempos aleatórios para a realização de tarefas e deslocamentos; (c) necessidade de adequação do técnico às tarefas a ele alocadas; (c) necessidade de considerar a carga máxima diária de trabalho; (d) minimização dos custos das horas extras e dos deslocamentos; entre outros.

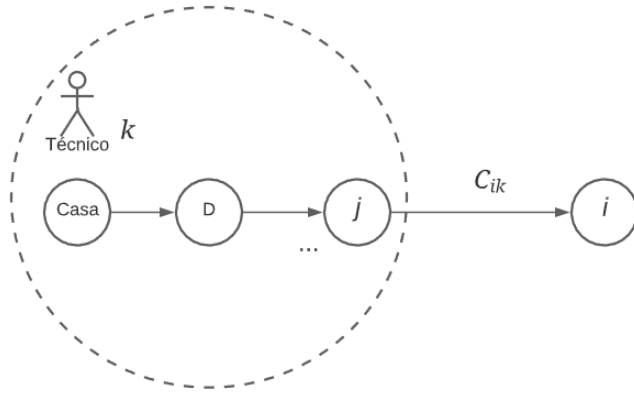
No próximo capítulo será apresentada uma proposta de modelagem que, assim como em outros casos de problemas NP, faz uso de um procedimento heurístico, onde o problema de sequenciamento e alocação das tarefas é particionado em diversos subproblemas, cada qual resolvido por meio do método húngaro. Em cada um destes subproblemas a matriz de custos é construída considerando os custos envolvidos na operação, acrescidos de penalidades para atender restrições enunciadas como *soft constraints*.

3 MODELAGEM

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Uma vez feita a apresentação geral dos principais tipos de problemas de alocação e roteirização, é possível uma melhor compreensão do modelo adotado no presente trabalho, descrito a seguir. Primeiramente, dividiu-se um dia útil de trabalho em slots de tempo aos quais são associadas tarefas cujo horário de início agendado se encontra no período de tempo compreendido pelo respectivo *slot*. Para cada um destes *slots* existe determinado conjunto de tarefas, as quais devem ser alocadas a um conjunto de técnicos de maneira a minimizar uma função de custos que contabiliza: (a) penalizações por violações de janelas de tempo (no caso seria iniciar a tarefa após o término do slot ao qual ela foi associada); (b) horas extras, sendo essas tratadas como soft constraints e, (c) custo do transporte. O problema é modelado como sendo um VRPTW (*vehicle routing problem with time windows*) com tempos estocásticos, já que o tempo de realização das tarefas é considerado como sendo uma variável aleatória. Para este problema deve ser previsto um intervalo de almoço para os técnicos que comecem o serviço antes das 12:00. Também deve ser considerado a compatibilidade entre os requisitos de cada serviço e as habilidades do técnico responsável pela sua realização. Cada dia de trabalho é dividido em slots, denotados por s , dentro dos quais é realizada a alocação de um conjunto de tarefas I_s , cujos inícios agendados, denotados por b_i , se encontram no intervalo delimitado pelo respectivo *slot* $[b_s, e_s]$. Dado uma tarefa $i \in I_s$, a esta deverá ser associado um técnico $k \in K$, considerando os critérios de alocação descritos acima. Considere, como na figura 01, que o técnico em questão inicia a sua jornada de trabalho saído de sua casa, passa pelo depósito central, onde recebe os materiais necessários, e segue para o local de realização de um conjunto de tarefas. Sem perda de generalidade, considere j como sendo a última tarefa alocada até o momento. Assim, a depender da tarefa $i \in I_s$ alocada ao técnico $k \in K$, um custo de alocação c_{ik} será associado, contabilizando os custos da operação e as penalizações envolvidas por não atender os critérios de adequação entre técnicos e tarefas, bem como o cumprimento exigido das janelas de tempo.

Figura 01 – Esquema de alocação de tarefas



Fonte: Autor

3.2 FORMULAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO

3.2.1 Modelo proposto

Dado a existência de um conjunto K de técnicos, e o conjunto I_s de tarefas, o problema de associar estas tarefas aos técnicos pode ser visto como um problema de atribuição, no qual a soma dos custos de alocação c_{ik} deve ser minimizada, como segue:

$$\text{Min } z = \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_s} c_{ik} x_{ik} \quad (1)$$

$$\text{s. a: } \sum_{k \in K} x_{ik} = 1 \quad \forall i \in I_s \quad (2)$$

$$\sum_{i \in I_s} x_{ik} \leq 1 \quad \forall k \in K \quad (3)$$

$$x_{ik} \in \{0,1\} \quad (4)$$

onde $x_{ik} = 1$ indica que ao técnico $k \in K$ deve ser associado a tarefa $i \in I_s$, e $x_{ik} = 0$ em caso contrário e c_{ik} é o custo da atribuição. A expressão (1) é a função objetivo do modelo através da qual se busca minimizar o custo total das associações entre técnicos e tarefas (incluindo as penalizações). A restrição (2) assegura que a toda tarefa será alocada um (e somente um) técnico e a restrição (3) garante que nenhum técnico receberá no período definido pelo *slot* s mais do que uma tarefa. A condição (4) define a variável como sendo do tipo binário.

Este problema matemático, como apresentado no modelo (1)-(4), poderá não ter solução viável. A fim de contornar esta situação, garantindo uma solução prática em todos os casos, os conjuntos de técnicos e tarefas foram redefinidos, de modo a incluir técnicos e tarefas fictícios que garantam todas as possibilidades de alocação. Assim, na solução do problema de atribuição do *slot* s são incluídos $m = |I_s|$ técnicos fictícios adicionais e $n = |K|$ tarefas fictícias adicionais. Com isto, a matriz original de custos c_{ik} , de dimensão $m \times n$ é expandida, e passa a ter dimensão quadrada com $m + n$ linhas e colunas, como mostra a figura 02.

Figura 02 – Esquema de custos para alocação de tarefas

	Técnico 1	Técnico 2	...	Técnico n	Técnico n+1	Técnico n+2	...	Técnico n+m
Tarefa 1	Primeiro Quadrante C_{ik}				Segundo Quadrante $C_{ik} = \text{Penalidades}$			
Tarefa 2								
...								
Tarefa m								
Tarefa m+1	Terceiro Quadrante $C_{ik} = 0$				Quarto Quadrante $C_{ik} = 0$			
Tarefa m+2								
...								
Tarefa m+n								

Fonte: Autor

Assim, independentemente da quantidade de técnicos e tarefas associadas ao *slot* s , a dimensão desta matriz sempre será quadrada, o que garante que este problema de atribuição sempre terá solução. Dependendo da associação entre linhas e colunas, quatro casos podem ser observados, de acordo com o quadrante onde esta associação ocorre:

1. Primeiro quadrante: neste quadrante C_{ik} corresponde ao acréscimo de custos e penalidades associados à alocação de um técnico $k \in K = \{1, 2, \dots, n\}$ a uma tarefa do conjunto $I_s = \{1, 2, \dots, m\}$, considerando a possibilidade do técnico em questão já ter realizado alguma tarefa $j \in I_{s-}$ de algum *slot* anterior $s -$;
2. Segundo quadrante: neste quadrante C_{ik} corresponde ao custo de uma dada tarefa $i \in I_s = \{1, 2, \dots, m\}$ ao ser associada a um técnico fictício, e assim permanecer sem alocação na solução do problema de atribuição do *slot* s . Para que esta situação ocorra somente quando não for possível alocar a tarefa, estes custos recebem um valor de penalidade elevado;
3. Terceiro quadrante: neste quadrante os custos C_{ik} correspondem a associação de um técnico $k \in K = \{1, 2, \dots, n\}$ a uma tarefa fictícia, e desta forma ficar como já

se encontrava no estágio anterior à alocação do *slot* s , sem receber uma tarefa adicional do conjunto $I_s = \{1, 2, \dots, m\}$. Nesta situação não há acréscimo de custo, razão pela qual $c_{ik} = 0$;

4. Quarto quadrante: neste quadrante tarefas e técnicos fictícios são associados entre si e não produzem custos adicionais para a solução do problema, razão pela qual $c_{ik} = 0$.

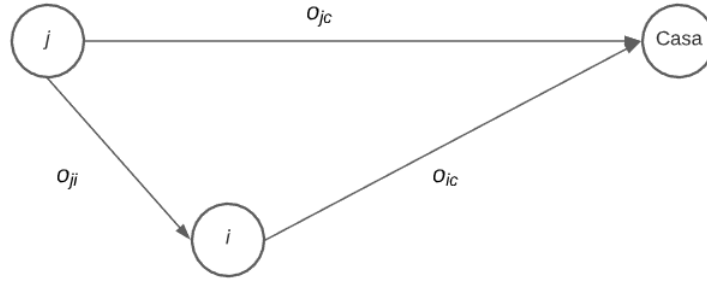
3.2.2 Cálculo dos elementos da matriz de custos do primeiro quadrante

Sem perda de generalidade, considere uma tarefa $i \in I_s$ a ser alocada a um técnico $k \in K = \{1, 2, \dots, n\}$, e que este técnico teve a tarefa $j \in I_{s-}$ como a última tarefa alocada nos estágios anteriores. Na formação deste pseudo-custo diversas parcelas devem ser computadas, como descrito a seguir. A primeira parcela, denotada por $c_{ik}^{(1)}$, representa os custos com transportes, e é calculada por:

$$c_{ik}^{(1)} = \beta(o_{ji} + o_{ic} - o_{jc}) \quad (5)$$

A variável $c_{ik}^{(1)}$ refere-se ao custo de transporte adicional caso a um técnico $k \in K$, presente no local da tarefa $j \in I_{s-}$, seja alocado a uma tarefa $i \in I_s$. Após a realização de uma tarefa (ou ao sair do depósito), o técnico pode ou voltar para a sua casa ou ir ao local de uma próxima tarefa, como mostra a figura 03.

Figura 03 – Esquema de distâncias



Fonte: Autor

Neste figura, tem-se:

- o_{ji} a distância, em quilômetros, do local onde o técnico se encontra até o local onde a tarefa i será realizada;
- o_{ic} é a distância dessa nova tarefa i até a casa do técnico;
- o_{jc} é a distância que o técnico precisa percorrer caso retorne do ponto onde se encontra a sua casa; e
- β é o custo em reais por quilômetro percorrido.

A segunda parcela, denotada por $C_{ik}^{(2)}$, é uma penalidade por realização da tarefa fora do prazo. Seja $p_{ik} \rightarrow N(u_{ik}, \sigma_{ik})$ o tempo de realização da tarefa $i \in I_s$ por parte do técnico $k \in K$, dado por uma distribuição normal com média u_{ik} e desvio padrão σ_{ik} . Ao alocar uma tarefa i ao técnico k é necessário analisar a probabilidade desta tarefa iniciar dentro da janela de tempo acordada com o cliente, denotada por $[b_i, e_i]$, já que tarefas com início posterior a esta janela são consideradas como “fora do prazo”. Além disso, de acordo com a empresa, outra condição que precisa ser satisfeita, para que uma dada tarefa seja considerada dentro do prazo, é que, aquelas cuja janela de tempo se encontra na parte da manhã terminem até as 12:00, enquanto que aquelas com janelas na parte da tarde devem ser finalizadas até as 18:00. No caso de tarefas com janelas extensas (8:00 – 18:00) ou janelas pela parte da noite (X – 21:00), o limite é o próprio final da janela. Sendo assim, aplica-se uma penalidade com o intuito de garantir que o número de tarefas que respeitem o prazo seja o maior possível. Pensando na primeira condição, aplica-se uma penalidade γ multiplicada pela probabilidade da tarefa $i \in I_s$ ser iniciada fora do intervalo $[b_i, e_i]$, caso seja alocada ao

técnico $k \in K$. Já, com relação ao limite para o término da tarefa, a mesma penalidade γ é multiplicada pela probabilidade que a tarefa $i \in I_s$ tem de terminar após um limiar de tempo L_i (sendo L_i igual a (12:00, 18:00, 21:00), dependendo do posicionamento da janela de tempo acordada com o cliente). Juntando as duas condições, chega-se na seguinte expressão:

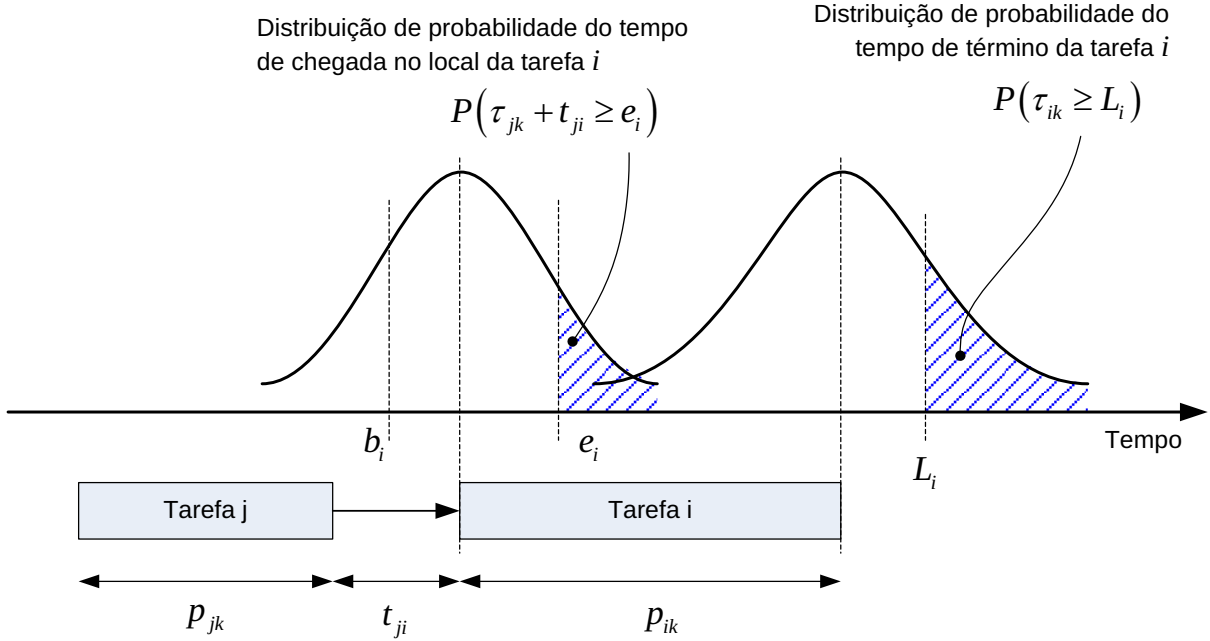
$$c_{ik}^{(2)} = \gamma P(\tau_{jk} + t_{ji} \leq e_i) + \gamma P(\tau_{ik} \geq L_i) \quad (6)$$

Ou seja:

$$c_{ik}^{(2)} = \gamma \{P(\tau_{jk} + t_{ji} \leq e_i) + [1 - P(\tau_{ik} \geq L_i)]\} \quad (7)$$

Nas expressões acima $P(\tau_{jk} + t_{ji} \leq e_i)$ representa a chance que uma tarefa $i \in I_s$ tem de ser iniciada antes do final da respectiva janela de tempo, e_i , ao ser alocada a um dado técnico $k \in K$ que estava realizando uma tarefa $j \in I_{s-}$ (que será nula caso ainda não exista alguma tarefa alocada ao técnico). O tempo de viagem entre os locais das tarefas $j \in I_{s-}$ e $i \in I_s$, denotado por t_{ji} , também é uma variável aleatória normalmente distribuída, enquanto que τ_{jk} indica o término da última tarefa alocada ao técnico $k \in K$. Para um melhor entendimento dessas duas condições, veja a figura 04.

Figura 04 – Cálculo da penalidade por realização da tarefa fora do prazo



Fonte: Autor

Por fim, é levada em conta a parcela referente às horas extras, denotada por $C_{ik}^{(3)}$. Os técnicos possuem uma jornada de trabalho delimitada pelo intervalo $[B_k^d, E_k^d]$, onde B_k^d é o início da jornada do técnico k no dia d , e E_k^d é o fim da mesma. Estipulou-se uma jornada de 8 horas de trabalho (+1 hora para refeição), ou seja $E_k^d = B_k^d + 9$, podendo B_k^d ser um horário matutino ou vespertino, a depender da primeira tarefa alocada para o técnico naquele dia. Assim, toda tarefa cujo final extrapolar E_k^d implicará em horas extras, que, em outras palavras, significa maiores custos. Desta forma, o custo de horas extras de uma tarefa $i \in I_s$ pode ser estimado como sendo o valor esperado do excesso de horas trabalhadas em relação ao final da jornada de trabalho, isto é $\bar{h} = E[\max(\tau_{ik} - E_k^d; 0)]$, quando realizada pelo técnico $k \in K$, multiplicado pelo custo de cada hora extra λ_k (150% de uma hora de trabalho normal, em torno de R\$ 13,50).

Além disso, considera-se o fato de que cada técnico pode realizar até duas horas extras em uma mesma jornada de trabalho, e caso esta condição não seja satisfeita, uma penalidade, proporcional às chances de violação desta condição, é adicionada. Assim, tem-se:

$$c_{ik}^{(3)} = \lambda_k \bar{h} + MP(\tau_{ik} \geq E_k^d + 2) \quad (8)$$

onde M é uma constante, suficientemente grande, usada para desestimular o uso de horas extras em quantidades acima do permitido pela legislação.

Por fim, considerando as expressões apresentadas em (5), (7) e (8), tem-se para o cálculo do custo de alocação do técnico $k \in K$ à tarefa $i \in I_s$ (custo do primeiro quadrante), a seguinte expressão:

$$c_{ik} = c_{ik}^{(1)} + c_{ik}^{(2)} + c_{ik}^{(3)} \quad (9)$$

Observe-se que, para o caso em que o técnico ainda não realizou nenhuma tarefa no decorrer da jornada de trabalho que se inicia, estas expressões são adaptadas para considerar que o técnico ainda encontra-se em sua residência, e antes da realização da primeira tarefa terá que passar pelo depósito, a fim de receber os materiais a serem utilizados nas tarefas do dia.

3.2.3 Cálculo de $\bar{h}$

A estimativa da quantidade de horas extras que serão acrescentadas a um técnico $k \in K$ caso este venha a ser alocado à tarefa $i \in I_s$ é calculada considerando o valor esperado das horas extras realizadas no dia. Considerando que a variável aleatória que define o instante de término da tarefa $i \in I_s$ se aproxima de uma distribuição normal $\tau_{ik} \rightarrow N(\mu, \sigma^2)$, e que E_k^d é o instante de término da jornada de trabalho regular, as horas extras serão calculadas pela seguinte expressão:

$$h = \max(\tau_{ik} - E_k^d; 0) \quad (10)$$

ou

$$h = \begin{cases} \tau_{ik} - E_k^d & \text{se } \tau_{ik} \geq E_k^d \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (11)$$

Assim, considerando que τ_{ik} segue uma distribuição normal, o valor esperado da expressão (10) é determinado por:

$$\bar{h} = E(h|E_k^d) = \sigma \eta\left(\frac{E_k^d - \mu}{\sigma}\right) \quad (12)$$

como demonstrado por MAYERLE (2018), e apresentado no anexo A. Nesta expressão $\eta(z)$ é um valor obtido por meio de uma função polinomial que ajusta valores da função de excesso simulados para a distribuição normal padrão $N(0,1)$ e o limiar z .

3.3 BALANCEAMENTO DAS HORAS DE TRABALHO E INTERVALO DE ALMOÇO

Se cada rodada de alocação fosse embasada somente na penalidade referente ao prazo e nos custos de hora extra e transporte, as tarefas sempre seriam alocadas aos técnicos mais eficientes, ou seja, aqueles que concluem um mesmo serviço em menos tempo. No entanto, a empresa paga um salário mensal equivalente para cada um deles (com exceção de alguns acasos) para que estejam a disposição da mesma 220 horas por mês, não sendo do interesse da mesma que alguns sejam sobrecarregados (o que culminaria em muitas horas extras e um risco para o bem-estar do empregado) enquanto que outros sejam pouco solicitados (ociosidade). Para tentar equilibrar a quantidade de horas totais no mês que cada técnico dedica à empresa, introduziu-se uma variável para controlar a quantidade de horas de trabalho acumuladas por cada técnico simbolizada por BH_k^d . Ela é inicializada com valor igual a zero e, a cada dia de trabalho, soma-se a esse valor o número de horas em que técnico k esteve disponível para trabalhar no respectivo dia. Antes de iniciar as alocações para o dia d , checka-se o valor BH_k^d para cada técnico e o compara ao valor mínimo dentre eles, com o intuito de adicionar uma penalização extra na medida em que as horas acumuladas de um

dado técnico superem $MIN(BH_k^d)$, ou seja, será dada a preferência para técnicos que até aquele dia foram menos requisitados, impedindo que as tarefas sejam sempre alocadas a um mesmo grupo de empregados. A penalidade em questão é dada pela expressão abaixo.

$$BH_k^d - MIN(BH_1^d, BH_2^d, BH_3^d \dots BH_k^d) \quad (13)$$

Sendo:

$$BH_k^d = BH_k^{d-1} + (e_k^{d-1} - b_k^{d-1}) \quad (14)$$

Como as horas acumuladas são atualizadas no final do dia e apenas utilizadas para o cálculo da penalização no início do dia seguinte, tem-se que BH_k^d é igual a BH_k^{d-1} mais o número de horas que foram dedicadas a empresa no dia $d - 1$. Sendo esse último valor dado pelo horário de término da última tarefa de do técnico k subtraído do horário de entrada do mesmo $(e_k^{d-1} - b_k^{d-1})$.

Além disso Cada técnico tem direito a uma pausa para almoço dada por $[b_s^{almoço}, e_s^{almoço}]$, sabendo-se que $e_s^{almoço} - b_s^{almoço} = 1$. Sendo assim, técnicos que começam a jornada de trabalho antes das 12:00 recebem uma hora adicional para almoçar, sendo que a pausa pode ser feita entre serviços ou durante um serviço.

3.4 ALGORITMO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ATRIBUIÇÃO

O modelo apresentado para resolução do problema de alocação de técnicos é tipicamente um problema de programação linear inteira binária. Entretanto a sua estrutura particular permite que sejam relaxadas as restrições de integridade para as variáveis x_{ik} , considerando-as como não negativas, isto é, $x_{ik} \geq 0$, e neste caso o problema passa a ser resolvido como um problema de programação linear. Para este tipo de problema, o uso do método simplex (DANTZIG, 1998) poderia ser recomendado, mas considerando a estrutura

particular que o mesmo apresenta, existe na literatura um algoritmo específico, conhecido como *algoritmo húngaro* (KUHN, 1955).

Ele parte de uma matriz (que deve ser quadrada) de custos referentes a alocação de um recurso i a uma atividade j e gera tabelas de custos equivalentes até se obter aquela na qual fica evidenciado o conjunto de designações que minimizam o custo total. Foi encontrada no livro sobre pesquisa operacional de Hillier e Lieberman (1974) instruções de como executar tal algoritmo, de acordo com os seguintes passos:

1. Faça uma “redução de linhas”, que consiste na subtração do elemento de menor valor em cada linha de todos os outros elementos da mesma, na matriz inicial de custos;
2. Cheque se existe pelo menos um 0 por linha. Caso haja linhas sem zeros, realize uma “redução de colunas”, que consiste na subtração do elemento de menor valor em cada coluna de todos os outros elementos da mesma, gerando outra matriz;
3. Quando cada linha apresentar pelo menos um 0, trace o número mínimo de retas horizontais e verticais necessárias para cobrir todos os valores 0. Caso esse número for igual ao número máximo de alocações a serem feitas, uma ou mais soluções ótimas foram encontradas, caso contrário siga para o passo 4;
4. Subtraia o menor valor não coberto pelas retas do passo 3 dos outros valores não cobertos e adicione aos valores que forem duplamente cobertos (tanto por uma linha vertical, quanto por uma horizontal), gerando uma nova tabela;
5. Repita os passos 3 e 4 até que se torne possível uma designação ótima;
6. Comece a realizar as designações por meio da escolha de um zero de cada vez, riscando a linha e a coluna do zero escolhido logo depois da escolha;

Se o problema apresentar um número desigual de recursos e atividades, pode-se adicionar recursos e atividades “fantasmas” cujos custos associados são iguais a 0. Já, em caso de um recurso não poder ser aplicado a uma determinada atividade, o custo associado em questão deveria ser um valor M elevado, para que o algoritmo evite essa atribuição (HILLIER; LIEBERMAN, 1974).

O algoritmo húngaro foi aplicado reiteradamente para todos os *slots* que compõe um dia de trabalho, e ao final de cada problema de atribuição a lista de tarefas alocadas aos técnicos foi atualizada para retratar o plano de ação a ser seguido por cada técnico. Este

procedimento encontra-se descrito no apêndice A na forma de um pseudo código, que foi desenvolvido usando a linguagem Object-Pascal, e implementada pelo compilador Lazarus v2.0.6.

4 APLICAÇÃO DO MODELO E ESTUDO DE CENÁRIOS

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nesta fase, procurou-se aplicar o modelo matemático exposto no item anterior na implementação de uma simulação computacional que pudesse realizar uma alocação de tarefas eficiente no que diz respeito aos critérios de custos e penalidades já comentados. Para tanto, foi levado em conta o histórico de tarefas realizadas na Vila Guilherme ao longo do mês de outubro de 2019 pela equipe de 50 técnicos responsáveis por atender aquela região. Foram realizados, no período em questão, 2015 agendamentos referentes a quatro tipos de serviços distintos: instalações e manutenções com fio metálico ou fibra. Cada técnico está habilitado para executar tarefas associadas apenas a um tipo de material (metálico ou fibra), sendo pouquíssimos aqueles que são ambivalentes nesse sentido.

A simulação foi elaborada em linguagem Pascal por meio da plataforma open source “Lazarus” e, quando rodada, buscava realizar a melhor alocação para o dia em questão. Já para o tratamento dos dados foram utilizados o “Excel” e a biblioteca de análise de dados “Pandas”, tendo essa sido escrita em linguagem Python. Além disso, levou-se em conta a informação de que no referido mês todos os técnicos passaram pelo depósito antes de iniciarem as tarefas do dia.

4.2 OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS

Tanto a etapa de modelagem, quanto a simulação foram baseadas nos dados fornecidos pela empresa, sejam referentes ao funcionamento da mesma e aos indicadores de qualidade utilizados por ela ou registros de serviços e empregados. No que tange os dois primeiros, foram recebidas explicações via e-mail e telefone de como a empresa era estruturada, como os serviços eram classificados, alguns indicadores de desempenho (número médio de serviços por dia, média de serviços realizados dentro do prazo, média de serviços

por técnico, etc). Já com relação a registros de tarefas e empregados, foram recebidas planilhas contendo todas as tarefas agendadas para 10/2019, planilhas informativas sobre os técnicos e planilhas de custos referentes a transporte e horas extras. No que diz respeito às tarefas, eram informados: o técnico responsável pela sua execução; seu identificador; localização; janela de tempo acordada com o cliente, tipo de tarefa, horários efetivos de início e término e se a mesma chegou a ser concluída dentro do que a empresa considera como sendo “dentro do prazo” (como explicado no item referente a penalidade de prazo). A planilha de técnicos, por outro lado, informava o ponto de partido e destino final do técnico, em outras palavras a casa do mesmo, assim como salários, enquanto as planilhas de custo faziam referência à quantidade de horas extras realizadas por cada técnico ao longo do mês e os respectivos gastos com combustível.

A partir da planilha de tarefas (ou de ordens de serviço, como foi denominada na simulação) foram identificados os tipos de tarefas que cada técnico poderia realizar, as tarefas que foram concluídas (dentro ou fora do prazo), a duração real de cada tarefa e a porcentagem daquelas realizadas dentro do prazo. Com base nos serviços concluídos, foram obtidos o tempo esperado e desvio padrão para a realização de cada tarefa por cada técnico: primeiramente, filtrou-se as tarefas classificadas como concluídas, agrupou-se as mesmas de acordo com o técnico que as realizou e, posteriormente, de acordo com o seu tipo, calculando-se, por fim, a média e o desvio padrão de cada agrupamento. Para casos em que o número de serviços de um dado agrupamento (tarefas tipo x realizadas pelo técnico y) não fosse significativo ($n < 8$), foram utilizados a média e o desvio padrão do total de serviços do tipo de tarefa em questão. Além disso, o algoritmo utilizou as coordenadas geográficas fornecidas para calcular as distâncias entre os locais de realização das ordens de serviço¹, assim como a distância destas ao depósito e às casas dos técnicos.

¹ Uma alternativa que traria maior precisão ao cálculo das distâncias seria a utilização do API do *Google Maps* que calcula a menor rota entre dois locais. Porém, como as distâncias tratadas eram relativamente pequenas, o trabalho extra implicado na escolha dessa alternativa não geraria uma compensação em termos de resultados.

4.3 RESULTADOS

4.3.1 Valores observados

Foram realizadas as alocações para cada dia até se atingir o final do mês (no caso totalizando trinta e um dias) e posteriormente foram calculados, a partir dos arquivos gerados ao final de cada dia de alocação, os custos totais (transporte, horas extras e salários), o total de horas que cada empregado dedicou à empresa e a média das probabilidades de cada tarefa ser considerada como dentro do prazo segundo os critérios anteriormente explicados. Também procurou-se testar cenários alternativos alterado-se a proporção de técnicos polivalentes e as variâncias associadas aos tempos de realização das tarefas, além de variar o tamanho da equipe. Tudo com o intuito de compreender como que os custos e o nível de serviço responderiam a tais mudanças de parâmetros e, com base nisso, propor melhorias para o futuro da operação.

Os arquivos utilizados na realização dos testes, assim como para tratar os resultados e construir os gráficos, foram disponibilizados em uma pasta do *google drive* no seguinte link: https://drive.google.com/drive/folders/1qgCCmyb4ITgSr_0Q_LdfHib0WGSuAMlP?usp=sharing. Vale ressaltar que o custo adotado para a hora extra foi de R\$ 9,00 nos testes iniciais, porém, como ele deveria ser 1.5 vezes o custo da hora normal, adotou-se R\$ 13,50 para os testes subsequentes e multiplicou-se o custo total de horas extras dos testes anteriores por 1.5, já que a repetição de alguns desses testes com o novo valor de R\$ 13,50 não apresentou mudanças significativas nos resultados finais. Além disso, a resolução do problema demandou pouco em termos computacionais, sendo o *scheduling* para um dado dia realizado em frações de segundo.

4.3.2 Situação real

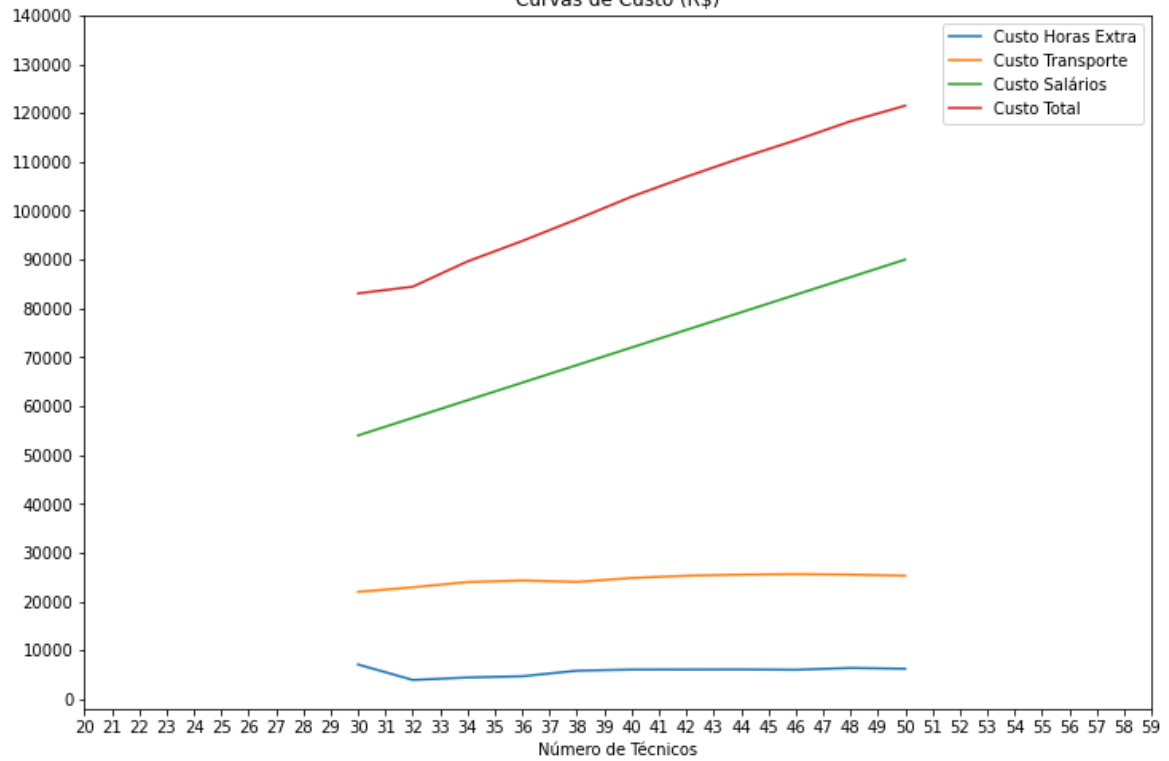
O primeiro teste foi realizado sob as condições atuais e com base nos dados fornecidos pela empresa. Para o mês em questão, com uma equipe de cinquenta técnicos, o programa chegou aos seguintes custos: R\$ 6.300,00 para horas extras, R\$ 25.273,62 com transporte e R\$ 90.000,00 com salários, totalizando um custo de R\$ 121.503,00. De acordo com valores fornecidos pela empresa, naquele mês gastou-se (aproximadamente) R\$ 20.000,00 com horas extras, R\$ 26.600,00 com transporte e R\$ 90.000,00 com salários (embora dentre os 50 técnicos existam três ou quatro com salários um pouco mais elevados ou

inferiores ao salário geral de R\$ 1.800,00, adotou-se esse último valor como o salário de todos eles). Isso totaliza em R\$ 136.600,00, o que está R\$ 15.000,00 acima daquilo que foi alcançado pelo algoritmo. No entanto, enquanto o índice de cumprimento de prazo daquele mês foi de 80%, o programa chegou em uma probabilidade de cumprimento de prazo média de 75.65%. Aumentando-se a penalidade relativa a tarefas com grandes chances de serem realizadas fora do prazo, o valor de 75.65% provavelmente sofreria um incremento sob o custo de arcar com mais horas extras.

No resultado obtido, os gastos com horas extras expostos pelo modelo foram praticamente um terço dos gastos reais daquele mês por ele ser uma representação muito mais simplificada da realidade, não levando em conta, por exemplo o fato de que horas extras realizadas aos domingos custarem o dobro de uma hora de trabalho normal. Tal diferença também poderia ser reflexo de uma alocação ineficiente por parte da empresa, algo para o qual ela deveria estar atenta.

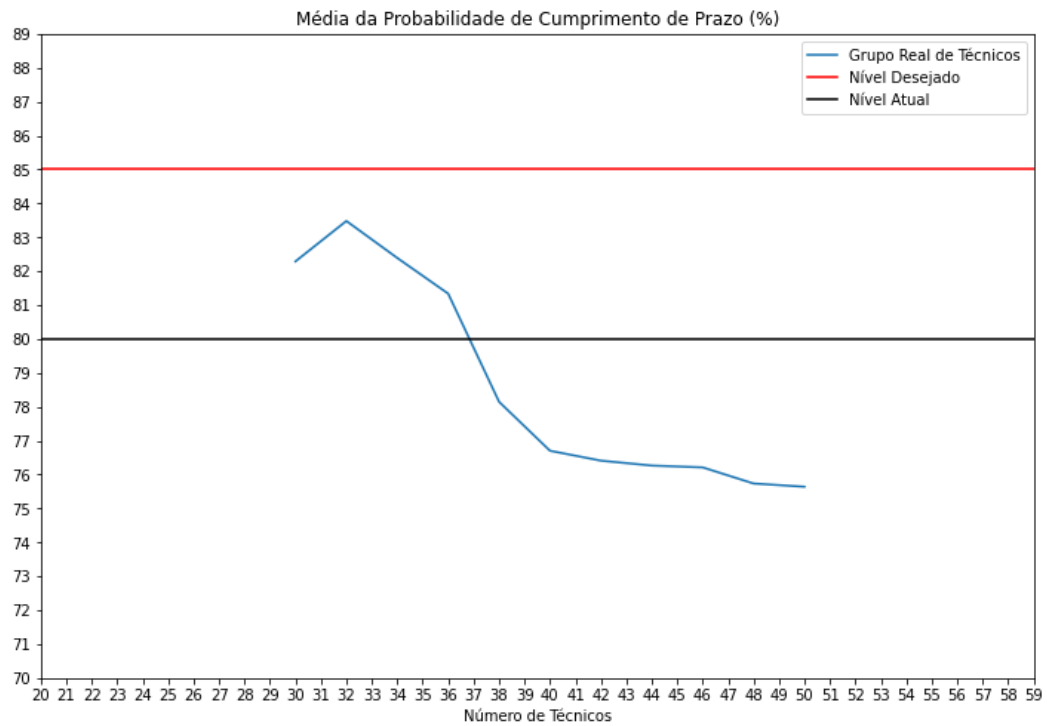
Ainda tendo como base a equipe de técnicos atual, novos testes foram feitos, subtraindo-se a cada vez dois técnicos da equipe. A escolha dos técnicos a serem retirados seguia os seguintes fatores: tarefas com maiores demanda horária e quantidade de agendamentos no mês, tempos de execução de cada técnico (produtividade) e o número de horas que cada técnico dedicou à empresa ao fim do primeiro teste realizado (com a equipe completa). De acordo com os agendamentos, a manutenção de fio metálico foi o serviço mais demandado, enquanto que a instalação de fibra óptica apresentou a maior demanda em termos de horas. Como a carga horária acumulada dos técnicos especializados em metálico ao final do mês foi consideravelmente maior do que a daqueles que trabalham com fibra óptica, optou-se por subtrair os técnicos menos eficientes desse pertencentes a esse último grupo, o que não só reduziria os gastos com salários, mas também equilibraria mais o número de horas dedicados à empresa, independente da especialidade de cada técnico. Com base nos resultados, foram montados dois gráficos, um referente as curvas de custos em função do número de técnicos que compõe a equipe e outro indicando as variações sofridas pela média de probabilidade de cumprimento de prazo com a redução do número de técnicos.

Figura 5 - Curvas de custo (Grupo real de técnicos).
Curvas de Custo (R\$)



Fonte: Autor.

Figura 6 - Probabilidade de cumprimento de prazo (Grupo real de técnicos)



Fonte: Autor.

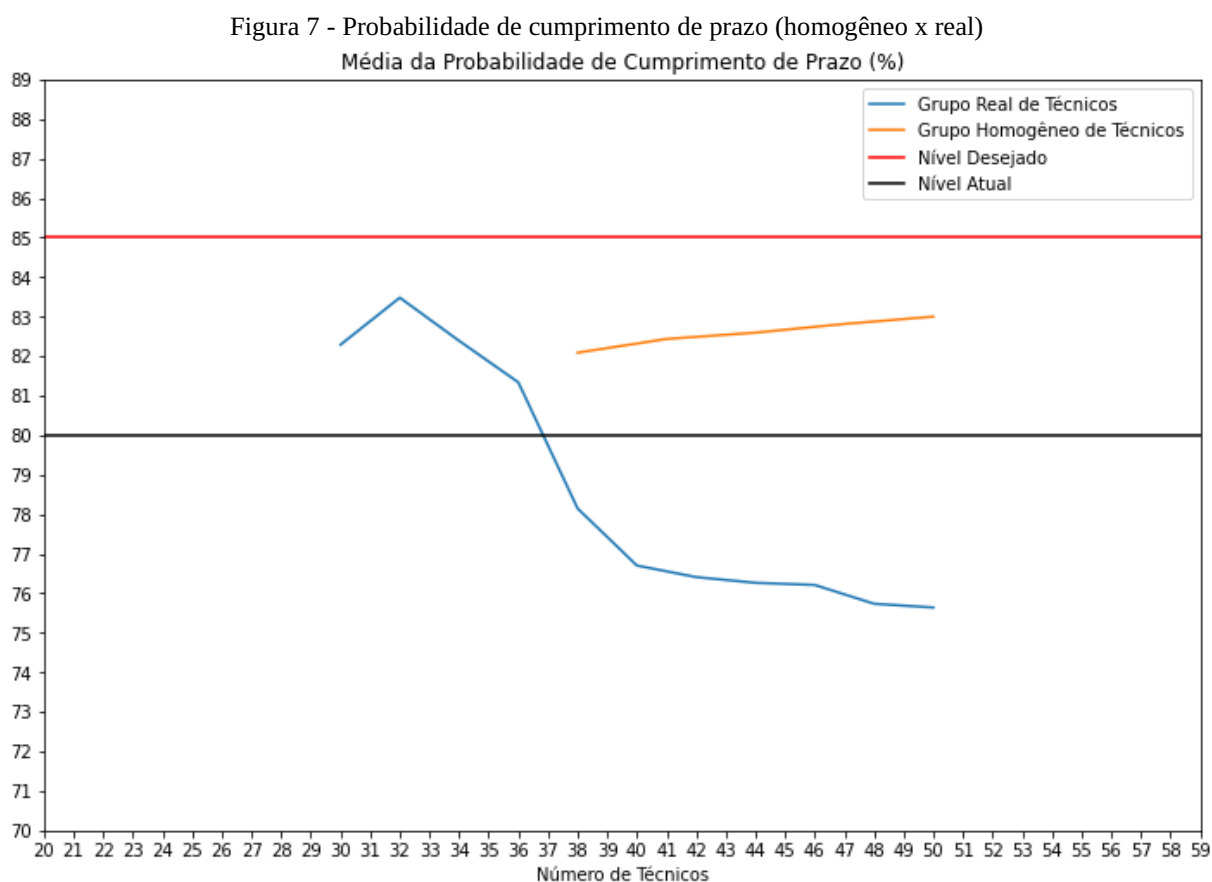
Pelo primeiro gráfico pode-se perceber que reduzir a equipe de técnicos leva a uma redução linear nos custos, já que as variações nos custos de transporte e horas extras ,comparativamente a redução nos custos com salários, não são significativas. Porém a equipe pode ser diminuída até um valor mínimo de 42~41 integrantes, já que abaixo disso existem técnicos que começam a trabalhar mais de 22/23 dias ao mês e, abaixo de 31 integrantes, alguns técnicos começam a quebrar a regra referente ao valor máximo de duas horas extras por dia. Já, analisando o segundo gráfico, verifica-se que uma equipe de 42~41 técnicos possui um índice de previsibilidade de cumprimento de prazo médio entre 76% e 77%, algo que ainda está abaixo dos 80% atingidos no período em questão e dos 85% desejados (linhas preta e vermelha, respectivamente). De qualquer forma, pode-se reduzir a equipe em aproximadamente 16%, culminando em uma redução em torno de 14% o valor do custo total.

4.3.3 Situação com técnicos homogêneos

Para esse caso, qualquer técnico foi considerado habilitado para realizar cada um dos quatro tipos diferentes de tarefa, sendo o tempo de realização de cada uma igual à média dos tempos dos técnicos originalmente capacitados para fazê-las, o mesmo valendo para a variância. Isso aumentou a flexibilidade e igualou o potencial de produtividade entre os técnicos. Sendo assim, esperava-se um maior equilíbrio entre o número de horas total dedicados à empresa e maiores probabilidades das tarefas serem realizadas dentro do prazo. Isto foi confirmado, já que, para um grupo de 50 técnicos, o cenário de homogeneidade teve uma probabilidade média de 83,00% para cumprimento de prazo e um desvio padrão de 2,50 para o número total de horas dedicadas por cada técnico, enquanto que os respectivos valores para o quadro real foram 75,65% e 24,07, respectivamente.

Posteriormente foram feitos novos testes, variando-se o número total de técnicos até se atingir o limite mínimo para o qual todas as tarefas seriam alocadas, as restrições do modelo matemático respeitadas e a redução de custo com salários fosse maior que o acréscimo de custo referentes às horas extras (semelhante ao que foi feito na seção 4.3.2 anterior). Tal limite é sempre atingido quando a regra de no máximo duas horas extras diárias por técnico começa a ser desrespeitada ou quando alguns técnicos começam a ter poucos dias de folga no mês. Para uma equipe de técnicos polivalentes (homogêneos), tal valor mínimo

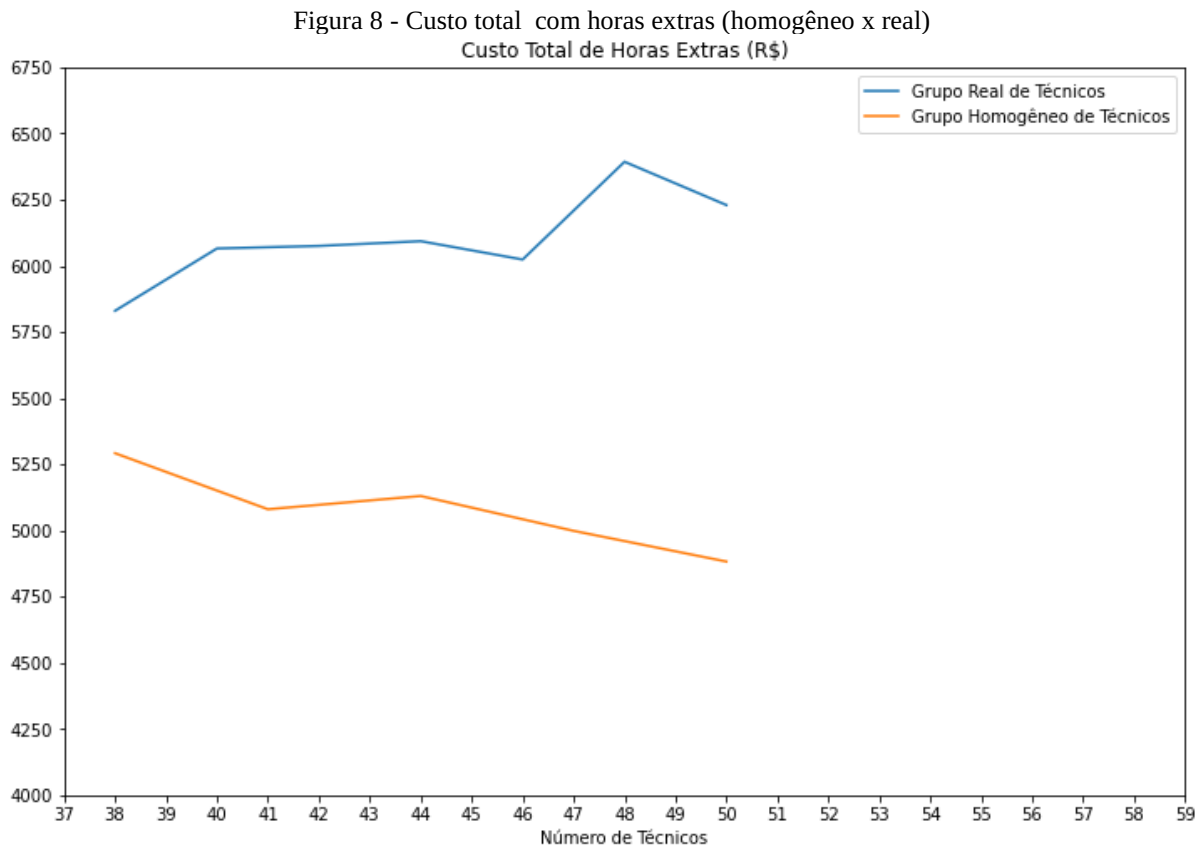
ficou entre 40 e 38, abaixo do limite encontrado na seção 4.3.2. O que faz sentido, já que espera-se que a sensibilidade do sistema à redução de mão de obra seja menor no caso de maior flexibilidade (todos os técnicos capacitados para os quatro tipos de tarefas) e mesma distribuição de tempos de realização de cada tipo de tarefa. Abaixo está exposto um gráfico similar à seção 4.3.2, porém com a adição de uma curva para o grupo de técnicos homogêneos.



Fonte: Autor.

É possível observar que a probabilidade de cumprimento de prazo é cerca de 10% maior para o cenário em que se adotam técnicos polivalentes, ou seja, formam um grupo homogêneo. Além disso, é possível reduzir o tamanho da equipe sem comprometer esse índice, o que levaria a uma redução significativa nos custos. Considerando o mínimo já relatado, entre 40 e 38, seria possível atingir um custo total entre R\$ 100.000,00 e R\$ 97.000,00, representando uma redução entre 16.1% e 18.62% do custo total com cinquenta

técnicos. O maior potencial de redução de custos em relação a situação real não se deve apenas a possibilidade de se retirar mais técnicos da equipe, mas também aos menores gastos com horas extras, como é possível ver no gráfico abaixo:



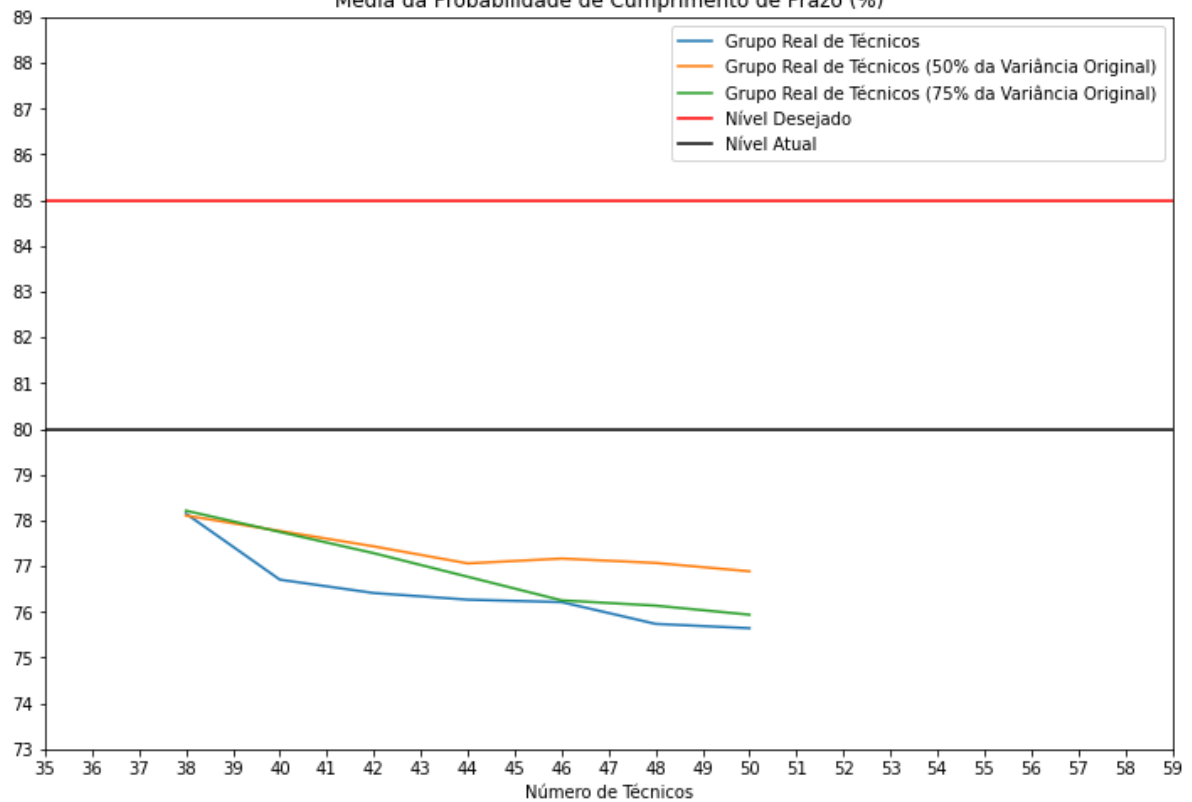
Fonte: Autor.

4.3.4 Situações com redução da variância

Para entender melhor a influência da variância dos tempos de execução das tarefas, foram feitos testes com a equipe real de técnicos, porém reduzindo-se a variância em 25% em um cenário e em 50% no outro. Para ambos os casos, foram feitos testes variando N no intervalo {50; 48; 46; 44; 42; 38}, seguindo a mesma lógica da situação atual para determinar quais técnicos seriam retirados da equipe e comparando os resultados com a situação real para os mesmos valores de N . Foram construídos dois gráficos comparativos, analisando a média da probabilidade de cumprimento de prazo e o custo total de horas extras. Com relação ao prazo, uma redução em 25% no valor da variância aumentam em 1.5% ~ 2% o valor da probabilidade de se executarem as tarefas dentro do prazo, porém uma redução de 50% levou a

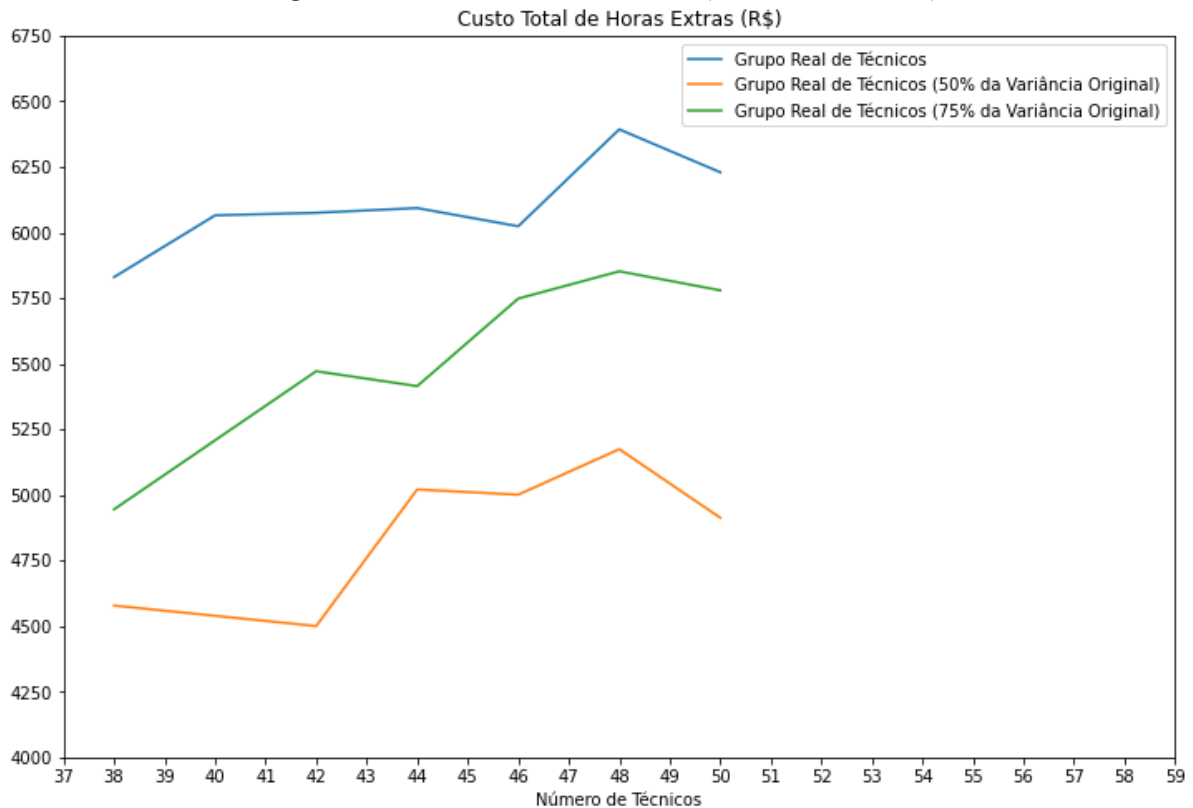
aproximadamente o mesmo aumento. Contudo, para um cenário com redução da variância dos tempos em 25%, o custo total com horas extras foi reduzido em média 16.75% para os diferentes valores de N , enquanto que para o caso em que a diminuição da variância foi de 50% a redução nesse custo foi em média de 20.87%.

Figura 9 - Probabilidade de cumprimento de prazo (diferentes variâncias).
Média da Probabilidade de Cumprimento de Prazo (%)



Fonte: Autor.

Figura 10 - Custo total com horas extras (diferentes variâncias).

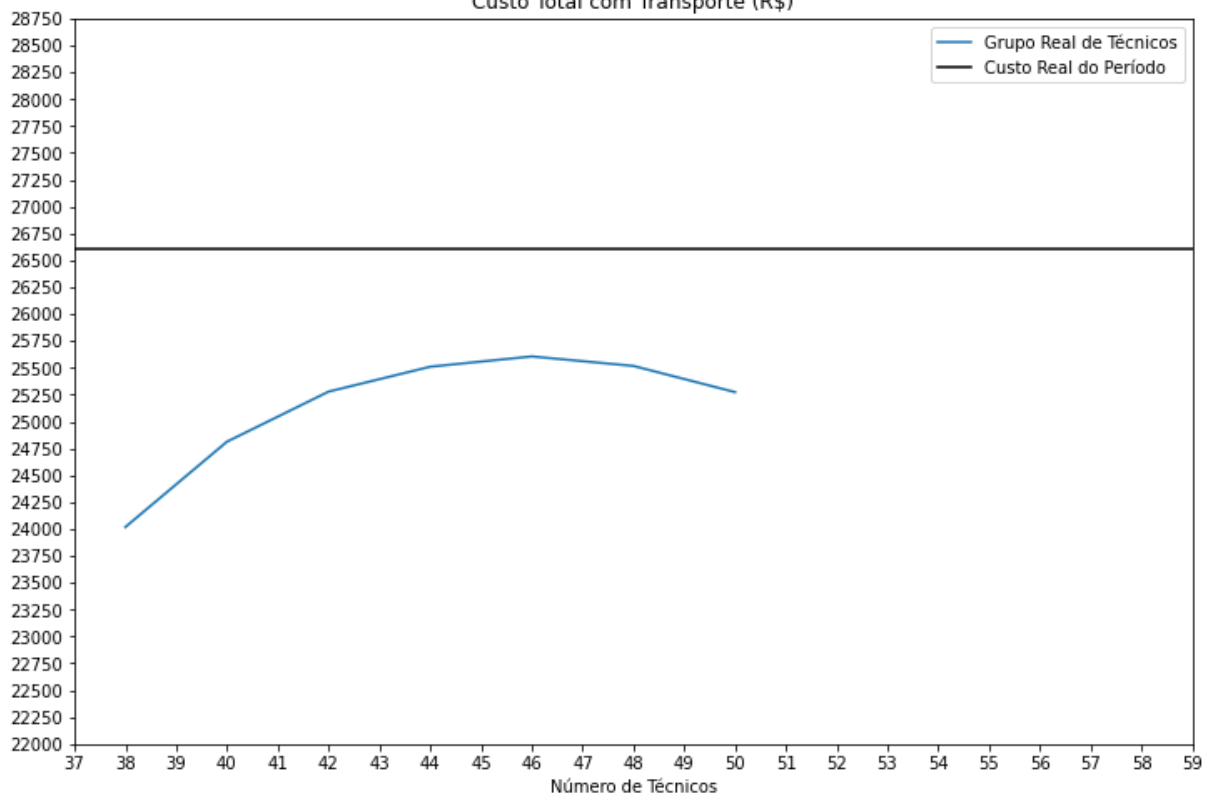


Fonte: Autor.

4.3.5 Custo de transporte

Baseando-se nos dados coletados e tratados, o programa obteve ao final dos 31 dias um custo total com transporte de R\$ 25.273,62 em oposição aos R\$ 26.600,00 gastos no período estudado. Levando em consideração as simplificações feitas (todas as distâncias são linhas retas entre os pontos e os veículos possuem o mesmo gasto por kilometro percorrido) e pouca diferença em relação ao valor real, pode-se dizer que o resultado obtido é aceitável. Procurando-se entender como o custo de transporte variava em relação a reduções no tamanho da equipe, foi gerado o seguinte gráfico:

Figura 11 - Custo total com transporte.
Custo Total com Transporte (R\$)



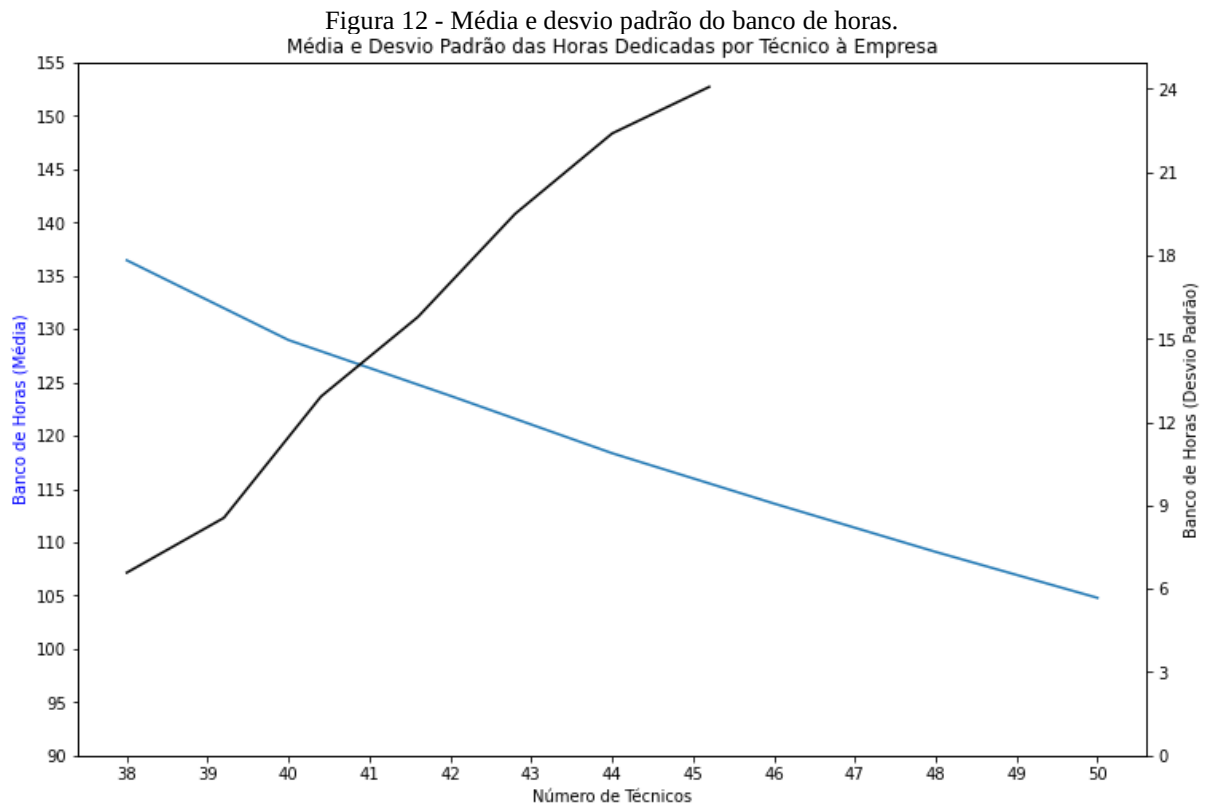
Fonte: Autor.

Inicialmente, o custo sofre pequenas variações conforme o valor de N diminui, mas para $N < 44$ a queda no valor total começa a ser um pouco mais acentuada, pois, conforme N vai ficando menor, os técnicos restantes acabam realizando mais tarefas por dia, fazendo com que as distâncias entre os serviços sejam menores. Embora exista uma redução no custo do transporte, ele é muito menos relevante em comparação com as variações no gasto com salários, pelo fato das distâncias envolvidas serem curtas.

4.3.6 Banco de Horas

No modelo matemático, o banco de horas indica o número de horas acumuladas que um dado técnico dedicou à empresa e serve como input importante para o processo de alocação que ocorre no início de cada dia de trabalho, já que indica quais técnicos vem sido muito utilizados e aqueles menos requisitados. Ou seja, o programa faz uso do banco de horas para que após um dado período de tempo, o número total de horas dedicadas por técnico não varie

muito entre eles. Com relação aos testes feitos com o grupo de técnicos que representa a situação real da empresa, o banco de horas médio para o caso com 50 técnicos atingiu um valor de 104,78 horas e um desvio padrão de 24,06 horas. Conforme são retirados técnicos da equipe, esse valor médio tende naturalmente a aumentar, enquanto que o desvio padrão diminui, como mostrado pelo seguinte gráfico:



Fonte: Autor.

Percebe-se que a redução do número de membros na equipe faz com que os técnicos restantes acumulem mais horas de trabalho e possuam, no final do período em questão, valores menos dispares entre si. No entanto, segundo a empresa, os técnicos recebem o salário para estarem disponíveis segundo um banco de horas mensal de 220 horas, algo muito acima tanto das 104,78 horas obtidas com a simulação de 50 técnicos, quanto das 136,45 resultantes do teste feito com 38. Entende-se que tal diferença possa ser atribuída ao tratamento de um período com baixa demanda em relação ao resto do ano.

5 CONCLUSÃO

Embora a simulação do modelo idealizado junto aos dados coletados não tenha atingido um melhor índice de cumprimento de prazo (76.65% contra 80% do resultado real e 85% do nível desejado), os resultados apresentados foram coerentes com as restrições e função objetivo estabelecidas. Sendo o custo total de horas extras o valor de maior discrepância, em comparação ao que foi fornecido pela empresa, além do banco de horas médio muito inferior ao teto de 220 horas pelas quais cada técnico recebe o seu salário. O primeiro fato pode ser atribuído não só à algumas simplificações adotadas na construção do modelo (técnicos com mesmo salário, considerações feitas na obtenção dos tempos de execução das tarefas, o custo de uma hora extra é sempre 1.5 vez o custo de uma hora normal, existência de imprevistos que atrasam a conclusão das tarefas, entre outros), como também uma possível falta de informação referente a como as horas extras são de fato contabilizadas pela empresa.

Os testes sob diferentes cenários mostraram como que uma maior polivalência dos técnicos, assim como uma menor variância entre os seus tempos de execução de cada tipo de tarefa podem trazer vantagens como: melhora do índice de cumprimento de prazo, redução dos gastos com horas extras e uma distribuição mais justa da carga horária total da equipe entre os técnicos (banco de horas com menor variância entre os técnicos). Logo, seria interessante que a empresa investisse em treinamentos (com o intuito de se ter mais técnicos polivalentes) e em um melhor controle de qualidade dos serviços realizados. Esse último não somente por uma questão de garantir que haja uma maior padronização das atividades e, portanto, uma menor variabilidade nos tempos de execução, como também para tentar identificar as principais causas de tal variabilidade.

Futuramente, poderia ser realizado um estudo similar, porém com uma base mais extensa de dados (como de anos de operações). Poderia-se buscar estabelecer relações matemáticas entre o aumento da porcentagem de técnicos polivalentes e a melhora no nível de serviço, ou como ela influenciaria o número mínimo de técnicos necessários para dar conta da operação.

REFERÊNCIAS

ALBAREDA-SAMBOLA, Maria; FERNÁNDEZ, Elena; LAPORTE, Gilbert. The dynamic multiperiod vehicle routing problem with probabilistic information. **Computers and Operations Research**, v. 48, p. 31–39, 2014. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.cor.2014.02.010>>.

BERTSIMAS, Dimitris J.; VAN RYZIN, Garrett. A Stochastic and Dynamic Vehicle Routing Problem in the Euclidean Plane. **Operations Research**, v. 39, n. 4, p. 601–615, 1990.

BODIN, L D; GOLDEN, B L; ASSAD, A A; *et al.* Special issue: Routing and scheduling of vehicles and crews. **Comput. Oper. Res**, v. 10, n. 2, p. 62–211, 1982.

BORENSTEIN, Yossi; SHAH, Nazaraf; TSANG, Edward; *et al.* On the partitioning of dynamic workforce scheduling problems. **Journal of Scheduling**, v. 13, n. 4, p. 411–425, 2010.

ÇAKIRGIL, Seray; YÜCEL, Eda; KUYZU, Gültekin. An integrated solution approach for multi-objective, multi-skill workforce scheduling and routing problems. **Computers and Operations Research**, v. 118, 2020.

CAUCHICK MIGUEL, Paulo Augusto; OTHERS. Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações. **Rio de Janeiro: Elsevier**, 2010.

CHEN, Xi; THOMAS, Barrett W.; HEWITT, Mike. Multi-period technician scheduling with experience-based service times and stochastic customers. **Computers and Operations Research**, v. 82, p. 1–14, 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.cor.2016.12.026>>.

CORDEAU, Jean François; LAPORTE, Gilbert; PASIN, Federico; *et al.* Scheduling technicians and tasks in a telecommunications company. **Journal of Scheduling**, v. 13, n. 4, p. 393–409, 2010.

DANTZIG, George Bernard. **Linear programming and extensions**. [s.l.]: Princeton university press, 1998.

FERRUCCI, Francesco; BOCK, Stefan; GENDREAU, Michel. A pro-active real-time control approach for dynamic vehicle routing problems dealing with the delivery of urgent goods. **European Journal of Operational Research**, v. 225, n. 1, p. 130–141, 2013. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2012.09.016>>.

FRANCIS, Peter; SMILOWITZ, Karen; TZUR, Michal. The period vehicle routing

problem with service choice. **Transportation science**, v. 40, n. 4, p. 439–454, 2006.

GAREY, Michael R; JOHNSON, David S. **Computers and intractability**. [s.l.]: freeman San Francisco, 1979.

GENDREAU, Michel; LAPORTE, Gilbert; SEMET, Frédéric. A dynamic model and parallel tabu search heuristic for real-time ambulance relocation. **Parallel Computing**, v. 27, n. 12, p. 1641–1653, 2001.

GOEL, Rajeev; MAINI, Raman; BANSAL, Sandhya. Vehicle routing problem with time windows having stochastic customers demands and stochastic service times: Modelling and solution. **Journal of Computational Science**, v. 34, p. 1–10, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.jocs.2019.04.003>>.

HILLIER, Frederick S; LIEBERMAN, Gerald J. **Introduction to operations research**. [s.l.]: McGraw-Hill Science, Engineering & Mathematics, 1995.

ICHOUA, Soumia; GENDREAU, Michel; POTVIN, Jean Yves. Exploiting knowledge about future demands for real-time vehicle dispatching. **Transportation Science**, v. 40, n. 2, p. 211–225, 2006.

JAILLET, Patrick. A Priori Solution of a Traveling Salesman Problem in. **Operations Research**, v. 36, n. 6, p. 929–936, 1988. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/171123>>.

JAW, Jang Jei; ODONI, Amedeo R.; PSARAFTIS, Harilaos N.; *et al.* A heuristic algorithm for the multi-vehicle advance request dial-a-ride problem with time windows. **Transportation Research Part B**, v. 20, n. 3, p. 243–257, 1986.

KENDALL, J W. Hard and soft constraints in linear programming. **Omega**, v. 3, n. 6, p. 709–715, 1975. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305048375900730>>.

KUHN, Harold W. The Hungarian method for the assignment problem. **Naval research logistics quarterly**, v. 2, n. 1–2, p. 83–97, 1955.

LARSEN, Allan. The Dynamic Vehicle Routing Problem. **Kgs. Lyngby, Denmark: Technical University of Denmark (DTU)**, n. IMM-PHD; No. 2000-73, p. 3–18, 2001. Disponível em: <http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:83345/datastreams/file_5261816/content>.

MAYERLE, S. F.; Reposição de Múltiplos Itens em uma Rede de Varejo Abastecida a partir de um Centro de Distribuição; Relatório de Pesquisa, UFSC, 2017.

NIELSEN, Lars Relund; ANDERSEN, Kim Allan; PRETOLANI, Daniele. Ranking

paths in stochastic time-dependent networks. **European Journal of Operational Research**, v. 236, n. 3, p. 903–914, 2014. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2013.10.022>>.

PILLAC, Victor; GENDREAU, Michel; GUÉRET, Christelle; *et al.* A review of dynamic vehicle routing problems. **European Journal of Operational Research**, v. 225, n. 1, p. 1–11, 2013. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2012.08.015>>.

PSARAFTIS, Harilaos N. A dynamic programming solution to the single vehicle many-to-many immediate request dial-a-ride problem Publication date : 1980.

SOLOMON, Marius M. Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems With Time Window Constraints. **Operations Research**, v. 35, n. 2, p. 254–265, 1987.

STEWART, William R.; GOLDEN, Bruce L. Stochastic vehicle routing: A comprehensive approach. **European Journal of Operational Research**, v. 14, n. 4, p. 371–385, 1983.

TSANG, Edward; VOUDOURIS, Chris. Fast local search and guided local search and their application to British Telecom's workforce scheduling problem. **Operations Research Letters**, v. 20, n. 3, p. 119–127, 1997.

WEIGEL, Don; CAO, Buyang. Applying GIS and OR techniques to solve Sears technician-dispatching and home-delivery problems. **Interfaces**, v. 29, n. 1, p. 112–130, 1999.

XU, Jiyang; CHIU, Steve Y. Effective heuristic procedures for a field technician scheduling problem. **Journal of Heuristics**, v. 7, n. 5, p. 495–509, 2001.

ANEXO A – DEMOSTRAÇÃO DA FUNÇÃO DE EXCESSO

Segundo Mayerle (2017), o valor esperado do excesso de uma variável aleatória $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ em relação a um certo limiar z é dado pela expressão:

$$E(P | s) = \sigma \eta\left(\frac{s - \mu}{\sigma}\right) \quad (15)$$

Sendo $\eta(z)$ o valor esperado do excesso de uma variável aleatória, que segue uma distribuição normal padrão ($N(0,1)$), em relação a um limiar $z = \left(\frac{s - \mu}{\sigma}\right)$. A prova é apresentada a seguir de acordo com a demonstração presente no artigo escrito por Mayerle (XX).

Inicialmente, considere uma função de densidade de probabilidade da variável aleatória $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, dada pela seguinte expressão:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)} \quad (16)$$

na qual x é uma realização de X . Sendo $P = \max(0, X - s)$ o excesso da variável aleatória X em relação a um limiar s , então para cada valor de x corresponde uma realização da variável aleatória P , denotada por p , dada por:

$$p = p(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < s \\ x - s & \text{se } x \geq s \end{cases} \quad (17)$$

Sendo assim, o valor esperado de P , dado o limiar s , pode ser obtido por:

$$E(P | s) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) f(x) dx \quad (18)$$

$$E(P | s) = \int_{x=s}^{\infty} (x - s) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)} dx \quad (19)$$

Fazendo $x = \sigma y + \mu$ e substituindo na expressão (16), chega-se em:

$$E(P | s) = \int_{y=\frac{s-\mu}{\sigma}}^{\infty} (\sigma y + \mu - s) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(\sigma y + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)} \sigma dy \quad (20)$$

$$E(P | s) = \sigma \int_{y=\frac{s-\mu}{\sigma}}^{\infty} \left(y - \frac{s-\mu}{\sigma}\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\left(-\frac{y^2}{2}\right)} dy \quad (21)$$

No caso de ter-se uma variável aleatória $X' \sim N(0,1)$, o valor esperado do excesso de X' em relação ao limiar z , representado por $\eta(z)$, é dado por:

$$\eta(z) = \int_{y=z}^{\infty} (y - z) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\left(-\frac{y^2}{2}\right)} dy \quad (22)$$

Voltando para a situação mais geral, na qual $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, fazendo $z = \frac{s-\mu}{\sigma}$ e substituindo (19) em (18), obtém-se:

$$E(P | s) = \sigma \eta\left(\frac{s-\mu}{\sigma}\right) \quad (23)$$

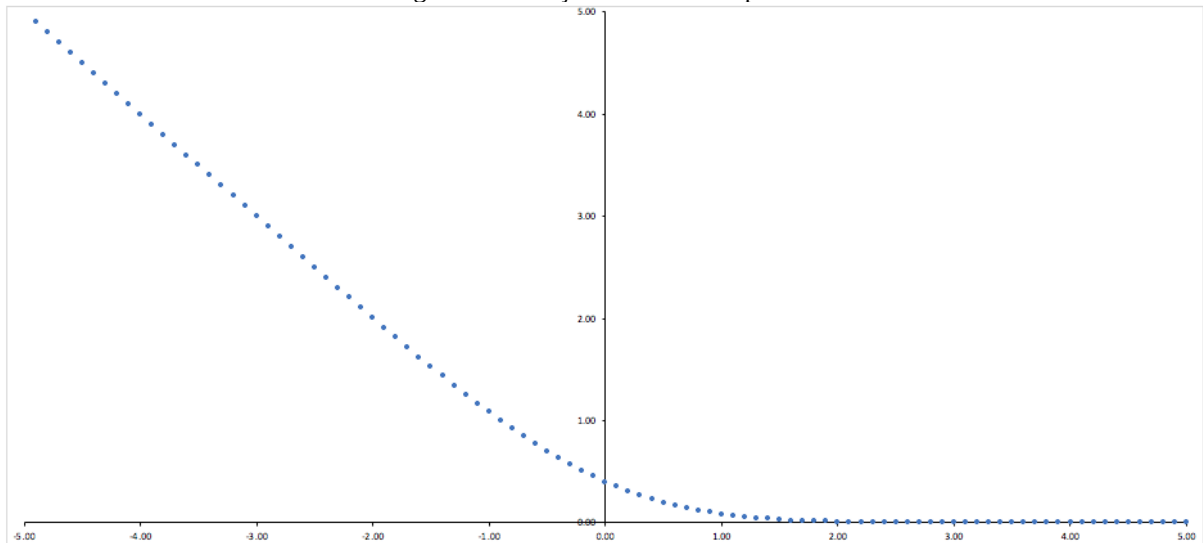
terminando a prova.

Logo, para se obter o valor esperado do excesso de uma variável aleatória $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ em relação a um limiar z , é suficiente multiplicar σ pelo valor esperado do

excesso de uma variável aleatória normal padrão em relação a um valor $z = \frac{s-\mu}{\sigma}$ (MAYERLE, 2017).

Para fazer uso da função de excesso de uma determinada variável aleatória em relação a um limiar z , foi gerado o seguinte gráfico da função de excesso esperado, $\eta(z)$ (cuja definição encontra-se no anexo A), de uma variável aleatória normal padrão, $X \sim N(0,1)$.

Figura 13 - Função de excesso esperada.



Fonte: Autor.

Então, foi obtida, com o auxílio do excel, a equação polinomial interpolada da curva acima, com o intuito de implmentá-la no programa de simulação. Ela foi quebrada em diferentes intervalos para promover um melhor ajuste à curva, tendo esse sido dado por polinômios de quinto grau. Abaixo, segue a tabela com os respectivos coeficientes da função de acordo com o intervalo considerado.

Tabela 1 - Coeficientes da equação polinomial.

Intervalo	c_5	c_4	c_3	c_2	c_1	c_0
$x < -4.2$	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
$x < -3$	1.497E-04	3.056E-03	2.492E-02	1.015E-01	2.068E-01	1.685E-01
$x < -2$	9.790E-04	1.622E-02	1.087E-01	3.684E-01	6.323E-01	4.401E-01
$x < -1$	-4.001E-04	3.306E-03	6.088E-02	2.819E-01	5.570E-01	4.156E-01
$x < 0$	8.876E-05	1.195E-02	8.157E-04	1.950E-01	4.996E-01	4.008E-01
$x < 1$	-4.193E-03	7.766E-04	1.124E-02	1.988E-01	5.000E-01	4.007E-01
$x < 2$	-4.637E-03	3.922E-02	1.602E-01	4.149E-01	3.568E-01	4.371E-01
$x < 3$	-1.083E-03	2.017E-02	1.409E-01	4.769E-01	2.027E-01	5.341E-01
$x < 4$	1.223E-03	1.685E-02	8.344E-02	1.643E-01	1.057E+00	1.231E-01
$x < 5$	3.330E-04	9.859E-03	1.079E-01	5.610E-01	2.407E+00	1.374E+00
$x < \infty$	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00	1.000E+00	0.000E+00

Fonte: Autor.

APÊNDICE A – PSEUDOCÓDIGO PARA A ALOCAÇÃO DE TAREFAS

As funções *montar_matriz* e *resolver_matriz* representam a rotina de cálculo dos custos e penalidades ótimos dentre todas as possibilidades de alocação para um dados *slot s*, enquanto que a variável *Máx* serve para quebrar alocações em *slots* muito carregados em grupos menores de alocação.

```

Entrada: Lista_Técnicos, Lista_Ordens_Dia
início
    para cada Técnico em Lista_Técnicos, faça
        carregar_dados(Técnico);
    fim
    para cada Ordem em Lista_Ordens_Dia, faça
        carregar_dados(Ordem);
        ordenar(Ordem_Ordens_Dia);
    fim
    Lista_Ordens_para_Alocar ← criar_lista();
    Lista_Ordens_Alocadas ← criar_lista();
    slot = 1;
    enquanto slot ≤ último_slot, faça
        i = 0;
        para cada Ordem em Lista_Ordens_Dia, faça
            se slot.Início ≤ Ordem.Início < slot.Fim, então faça
                Lista_Ordens_para_Alocar.adicionar_ordem();
                i = i + 1;
            se i > Máx, então faça
                interromper;
            fim
        senão
            interromper;
        fim
    fim
    Matriz_Alocação ← montar_matriz(List_Ordem_para_Alocar,
    Lista_Técnicos);
    Resultado_Alocação ← resolver_matriz(Matriz_Alocação);
    atualizar(List_Ordem_Alocadas);
    atualizar(Técnico.Ordens_Alocadas);
    atualizar(Técnico.BancoHoras);
    custo_total = custo_total + Resultado_Alocação.custo_parcial;
    arquivo_controle ← escrever(Resultado_Alocação);
    para cada Ordem em List_Ordem_Alocadas, faça
        Lista_Ordens_Dia.remove_ordem(Ordem);
    fim
    List_Ordem_para_Alocar.limpar_lista();
    List_Ordem_Alocadas.limpar_lista();
    slot = slot + 1;
fim

```

Para atingir um custo parcial minimizado em cada processo de alocação, o algoritmo faz uso de uma matriz inicial, obtida da função *montar_matriz*, sob a qual é aplicada a função *resolver_matriz*. Essa última se baseia no famoso algoritmo húngaro (ou de geração de zeros) para otimização de matrizes de custo em problemas de atribuição.